# ONTAP 自動化に関するドキュメント

ONTAP Automation

NetApp
June 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/index.html on June 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次


ONTAP 自動化に関するドキュメント 1
リリースノート 2
ONTAP REST API と自動化の新機能 2
REST API の使用を開始する 7
ONTAP の自動化オプションを理解する 7
ONTAP REST API を使用するための準備を行う 8
クラスタソフトウェアのバージョンを取得しています 8
Hello world 9
ONTAP REST API 10
REST の実装の詳細 10
その他の考慮事項については 21
REST リソースの概要 26
ワークフロー 42
ワークフローを使用する準備をします 42
ワークフロー 1 ：クラスタの連絡先を更新してジョブの状態を確認する 42
REST API を使用して ONTAP を管理します 45
ONTAP REST API を使用して EMS イベント通知を管理します 45
ONTAP REST API を使用して DACL および SACL ファイルの権限を管理します 49
Python クライアントライブラリ 57
Python クライアントライブラリの概要 57
Python クライアントライブラリを使用する準備をします 57
クラスタ構成を取得するスクリプト 58
API リファレンス 60
ONTAP API ドキュメントページにアクセスします 60
NetApp DevNet のリファレンスコンテンツにアクセス 60
自動化テクノロジ 62
ONTAP と Ansible による自動化 62
ONTAP の自動化に関するブログです 63
REST APIに移行する 64
概要 64
ONTAPI から REST API へのマッピング 64
ONTAP REST APIへの移行に関するブログ 64
詳細はこちらをご覧ください 65
ONTAP 9 のリソース 65
ONTAP 9 開発者向けリソース 65
ビデオ 65
ネットアップのリソース 66
法的通知 67
著作権 67

商標 . . . . . 67
特許 . . . . . 67
プライバシーポリシー . . . . . 67

# ONTAP 自動化に関するドキュメント

# リリースノート

## ONTAP REST API と自動化の新機能

ネットアップでは、 ONTAP REST API を定期的に更新して、新機能、拡張機能、およびバグ修正を提供しています。

### ONTAP 9.11.1

ONTAP 9.11.1では、引き続きONTAP REST APIの機能が拡張され、約100件の新しいAPI呼び出しが追加されています。これらのエンドポイントは、新しいONTAP 機能および既存の機能拡張をサポートします。このリリースでは、Data ONTAP API（ONTAPIまたはZAPI）からONTAP REST APIへのお客様の移行をサポートすることに焦点を当てています。

きめ細かな**RBAC**

ONTAP のRole-Based Access Control（RBAC；ロールベースアクセス制御）機能が強化され、さらに細かくアクセスを制御できるようになりました。必要に応じて、従来のロールを使用したり、新しいロールを作成したりできます。各ロールには1つ以上のアクセス定義を関連付けることができます。それぞれのアクセス定義は、コマンドまたはREST API呼び出しと、アクセスレベルの要求を識別します。「read_create」や「read_modify」などの新しいアクセス権限も使用できます。この拡張機能は、Data ONTAP API（ONTAPIまたはZAPI）と同じ機能を提供し、REST APIへのユーザの移行をサポートします。

パフォーマンスカウンタ

ONTAP の以前のリリースでは、システムの動作特性に関する統計情報が管理されていました。9.11.1リリースでは、この情報が拡張され、REST APIから使用できるようになりました。管理者または自動プロセスは、データにアクセスしてシステムのパフォーマンスを判断できます。カウンタマネージャサブシステムが管理する統計情報は、テーブルと行を使用してデータベース形式で表示されます。この拡張機能により、ONTAP REST APIはData ONTAP API（ONTAPIまたはZAPI）と同等に機能します。

アグリゲートの管理

ONTAP ストレージアグリゲートの管理が強化されました。更新されたRESTエンドポイントを使用して、アグリゲートをオンラインとオフラインに切り替えたり、スペアを管理したりできます。

**IP**サブネット機能

ONTAP のネットワーク機能が拡張され、IPサブネットのサポートが追加されました。REST APIを使用すると、ONTAP クラスタ内のIPサブネットの設定と管理にアクセスできます。

複数の管理者の検証

複数の管理者による検証機能は、ONTAP のコマンドや操作へのアクセスを保護するための柔軟な認証フレームワークを提供します。制限されたコマンドを識別するルールを定義できます。ユーザから特定のコマンドへのアクセスが要求された場合、必要に応じて、複数のONTAP 管理者に承認を与えることができます。

**SnapMirror**の機能拡張

SnapMirror機能は、スケジュール設定など、いくつかの領域で強化されています。ONTAP 9.11.1のDP関係にSnapVault 関係のパリティも追加され、REST APIで使用できるスロットル機能は、Data ONTAP API（ONTAPIまたはZAPI）と同じ値に達しています。

ネームサービスキャッシュのサポート

ONTAP ネームサービスが強化され、キャッシュがサポートされるようになり、パフォーマンスと耐障害性が向上しています。REST APIを使用してネームサービスキャッシュの設定にアクセスできるようになりました。設定は、ホスト、UNIXユーザ、UNIXグループ、ネットグループなど、複数のレベルで適用できます。

## ONTAP 9.10.1

ONTAP 9.10.1 では、引き続き ONTAP REST API の機能が拡張されています。ONTAP の新機能と既存の機能拡張をサポートするために、 100 以上の新しいエンドポイントが追加されています。次に、 REST API の拡張機能の概要を示します。

アプリケーション整合グループ

整合グループは、 Snapshot などの特定の処理を実行するときにグループ化される一連のボリュームです。この機能は、単一ボリュームの操作時に、クラッシュ整合性とデータ整合性を暗黙的に拡張したものです。大規模なマルチボリュームワークロードアプリケーションに有効です。

**SVM** 移行

SVM は、ソースクラスタからデスティネーションクラスタに移行できます。新しいエンドポイントは、一時停止、再開、ステータスの読み出し、移行処理の中止など、すべての機能を制御します。

ファイルのクローニングと管理

ボリュームレベルのファイルクローニングと管理が強化されました。新しい REST エンドポイントでは、ファイルの移動、コピー、およびスプリットの処理がサポートされます。

**S3** 監査の強化

S3 イベントの監査は、セキュリティの向上によって特定の S3 イベントを追跡してログに記録できるようになりました。S3 監査イベントセレクタは、バケット単位で SVM 単位で設定できます。

ランサムウェア防御

ONTAP は、ランサムウェアの脅威を含む可能性のあるファイルを検出しますこれらの疑わしいファイルのリストを取得したり、ボリュームから削除したりできます。

その他のセキュリティ機能強化

既存のプロトコルを拡張し、新しい機能を導入するための一般的なセキュリティ機能がいくつか強化されています。IPSec 、キー管理、 SSH 設定、およびファイル権限が改善されました。

**CIFS** ドメインおよびローカルグループ

クラスタレベルおよび SVM レベルで CIFS ドメインのサポートが追加されました。ドメイン設定を取得したり、優先ドメインコントローラを作成および削除したりできます。

ボリューム分析を強化

上位のファイル、ディレクトリ、ユーザをサポートするために、追加のエンドポイントを通じてボリューム分析と指標が拡張されました。

サポートの強化

サポートは、いくつかの新機能によって強化されています。自動更新では、最新のソフトウェア更新をダウンロードして適用することで、 ONTAP システムを最新の状態に保つことができます。ノードによって生成されたメモリコアダンプを取得および管理することもできます。

## ONTAP 9.9.1

ONTAP 9.9.1 では、引き続き ONTAP REST API の機能が拡張されています。SAN ポートセットや vServer ファイルディレクトリのセキュリティなど、既存の ONTAP 機能用の新しい API エンドポイントが追加されました。また、 ONTAP 9.9.1 の新しい機能と機能拡張をサポートするためにエンドポイントが追加されました。関連ドキュメントも改善されています。拡張機能の概要を以下に示します。

**ONTAPI** を **ONTAP 9 REST API** にマッピングしています

ONTAP 自動化コードを REST API に移行するために、ネットアップでは API マッピングのドキュメントを提供しています。このリファレンスには、 ONTAPI コールのリストと、それぞれの REST API に相当する機能が含まれます。マッピングドキュメントが更新され、 ONTAP 9.9.1 の新しい API エンドポイントが追加されました。を参照してください "ONTAPI から REST API へのマッピング" を参照してください。

**ONTAP 9.9.1** の新しいコア機能用の **API** エンドポイント

ONTAPI API では使用できない ONTAP 9.9.1 の新しい機能のサポートが REST API に追加されました。ネストされた igroup と Google Cloud Key Management Services もサポートされます。

**ONTAPI** から **REST** への移行のサポートが改善されました

以前の ONTAPI コールのうち、対応する REST API に相当するものが追加されました。これには、ローカル UNIX ユーザとグループ、クライアント、 SAN ポートセット、ボリュームスペース属性を必要とせずに NTFS ファイルセキュリティを管理する作業が含まれます。これらの変更は、更新された ONTAPI から REST へのマッピングのドキュメントにも含まれます。

オンラインドキュメントが強化されました

ONTAP オンラインドキュメントのリファレンスページに、 ONTAP 9.9..1 で新たに追加されたものも含め、各 REST エンドポイントまたはパラメータが導入されたときの ONTAP リリースを示すラベルが追加されました。

## ONTAP 9.8

ONTAP 9.8 では、 ONTAP REST API の幅と深さが大幅に拡張されています。ONTAP ストレージシステムの導入と管理を自動化する機能を強化する新機能がいくつか追加されています。さらに、以前の ONTAPI API からの REST への移行のサポートが強化されています。

**ONTAPI** を **ONTAP 9 REST API** にマッピングしています

ONTAPI の自動化を更新するのに役立つように、 1 つ以上の入力パラメータを必要とする ONTAPI コールのリストと、それに相当する ONTAP 9 の REST API コールへのマッピングが提供されます。を参照してください "ONTAPI から REST API へのマッピング" を参照してください。

**ONTAP 9.8** の新しいコア機能のための **API** エンドポイント

ONTAPI では使用できない ONTAP 9.8 の新しいコア機能のサポートが REST API に追加されました。これには、 ONTAP S3 のバケットとサービス、 SnapMirror によるビジネス継続性、ファイルシステム分析での REST API のサポートが含まれます。

セキュリティ強化のための拡張サポート

セキュリティは、 Azure Key Vault 、 Google Cloud Key Management Services 、 IPSec 、証明書署名要求などの複数のサービスとプロトコルをサポートすることで強化されています。

簡易性を向上するための機能拡張

ONTAP 9.8 では、 REST API を使用して、より効率的で最新のワークフローを実現できます。たとえば、いくつかの種類のファームウェアで onecclick ファームウェアアップデートが利用できるようになりまし

た。

オンラインドキュメントが強化されました

ONTAP のオンラインドキュメントページに、 ONTAP のリリースを示すラベルが追加されました。これには、 9.8 で新たに追加されたものも含まれています。

**ONTAPI** から **REST** への移行のサポートが改善されました

以前の ONTAPI コールに対応する REST API に相当する機能が追加されました。既存の ONTAPI コールの代わりに使用する REST エンドポイントを特定する方法については、ドキュメントでも説明しています。

パフォーマンス指標の強化

REST API のパフォーマンス指標が拡張され、いくつかの新しいストレージオブジェクトとネットワークオブジェクトが追加されました。

## ONTAP 9.7

ONTAP 9.7 では、 ONTAP REST API の機能を拡張するために、以下の 3 つの新しいリソースカテゴリが追加されています。それぞれに複数の REST エンドポイントが含まれています。

- NDMP
- オブジェクトストア
- SnapLock

ONTAP 9.7 では、既存のいくつかのリソースカテゴリに 1 つ以上の新しい REST エンドポイントが導入されています。

- クラスタ
- NAS
- ネットワーキング
- NVMe
- SAN
- セキュリティ
- ストレージ
- サポート

## ONTAP 9.6

ONTAP 9.6 は、 ONTAP 9.4 で導入された REST API のサポートを大幅に拡張します。ONTAP 9.6 REST API は、ほとんどの ONTAP 設定タスクおよび管理タスクをサポートします。

ONTAP 9.6 の REST API には、次のような重要な領域などがあります。

- クラスタセットアップ
- プロトコルの設定
- プロビジョニング
- パフォーマンスの監視

- データ保護
- アプリケーション対応のデータ管理

# REST API の使用を開始する

ONTAP REST API などの自動化テクノロジをすぐに使用を開始できます。基本的な要求と応答のフローを準備して理解したら、 cURL を使用して問題 呼び出しを実行できます。この準備では、稼働中のシステムでより複雑なワークフローを使用する前に、必要な概要と展望を説明します。

## ONTAP の自動化オプションを理解する

ONTAP 9.6 以降 ONTAP には、ストレージシステムの導入と管理を自動化するための基盤となる拡張 REST API が搭載されています。REST API には、直接、または NetApp Python クライアントライブラリからアクセスできます。また、ネットアップでは、Ansible や他の高レベルのソフトウェア抽象化機能を使用した ONTAP の自動化もサポートしています。

> ONTAPI API は、 Network Manageability SDK または ZAPI とも呼ばれ、 ONTAP ストレージシステムにプログラムでアクセスして管理するための従来のテクノロジです。ONTAP REST API が戦略的テクノロジとなり、可能な場合は選択する必要があります。

### ONTAP REST API にネイティブでアクセスする

ONTAP REST API には、 REST クライアントをサポートする任意のプログラミング言語を使用して直接アクセスできます。代表的な言語の選択肢は、 Python 、 PowerShell 、 Java です。最初に、このサイトのすべてのドキュメントを確認してください。

### 従来の ONTAPI コードを REST に使用するように変更します

ONTAPI API を使用した既存のコードがある場合、ネットアップでは、新しい ONTAP REST API を使用するようにコードを変換するサポートを提供しています。を参照してください "ONTAPI から REST API へのマッピング情報" ONTAPI コールと同等の REST API コールのマッピングについては、を参照してください。

### NetApp Python クライアントライブラリを使用する

Python クライアントライブラリは、 ONTAP REST API にアクセスするスクリプトを記述する際に使用できるパッケージです。接続管理、非同期要求処理、例外処理など、基盤となる複数のサービスをサポートします。Python クライアントライブラリを使用すると、 ONTAP の自動化目標をサポートする堅牢なコードを迅速に開発できます。最初に、このサイトのドキュメントを参照してください "Python クライアントライブラリ"。

### Ansible を使用する

Ansible は、プロビジョニング、構成管理、アプリケーション導入をサポートするオープンソースのソフトウェアツールです。リリース以降、 RedHat が買収して以来、人気が高まってきています。ネットアップは、Ansible 認定モジュールを提供しています。このモジュールを使用すると、 ONTAP ストレージシステムの管理を自動化できます。最初に、このサイトのドキュメントを参照してください "ONTAP と Ansible による自動化"。

# ONTAP REST API を使用するための準備を行う

ONTAP REST API を使用するための準備として、いくつかの手順を実行する必要があります。

ONTAP 9 の使用経験が必要です。これには、基本的な概念と用語の理解だけでなく、システム管理の経験も含まれます。を参照してください "ONTAP 9 コンセプトガイド" をダウンロードしてご確認ください。

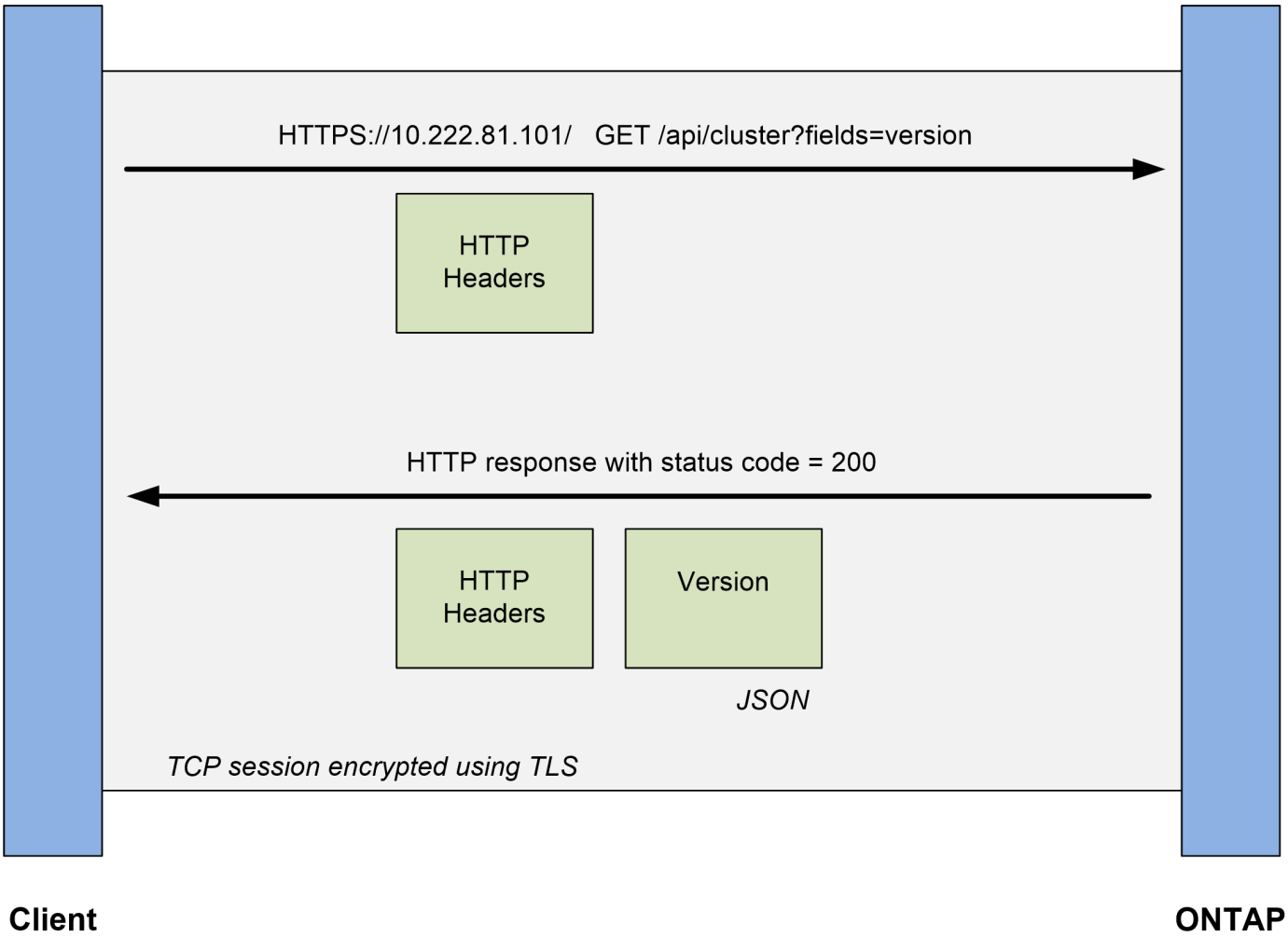
必ず確認してください "ONTAP REST API" REST の概念および ONTAP REST API の設計に関する詳細については、を参照してください。

1 つ以上のプログラミング言語や curl などの一般的なユーティリティなど、ソフトウェア開発の技術やプロセスに関する経験があると便利です。

に示す追加情報のリソースを確認しておく必要があります "詳細はこちらをご覧ください"。

## クラスタソフトウェアのバージョンを取得しています

各 API トランザクションは、 HTTP 要求と関連する応答で構成されます。この図は、クラスタで使用されている ONTAP ソフトウェアのバージョンを取得する方法を示しています。



クライアントからサーバに送信される要求は、次のもので構成されます。

- GET 動詞
- クラスタの URL パス
- クエリパラメータ（フィールド）
- 要求ヘッダー。許可を含みます

サーバからクライアントに送信される応答は、次のもので構成されます。

- ステータスコード 200
- 応答ヘッダー
- クラスタソフトウェアバージョンを含む応答の本文

# Hello world

## CLI で簡単に curl コマンドを問題で実行すると、 ONTAP REST API の使用を開始して利用可能かどうかを確認できます。

cURL ユーティリティがワークステーションで使用可能になっている必要があります。また、次の情報が必要です。

- ONTAP クラスタ管理 LIF の IP アドレスまたはホスト名
- ONTAP REST API （クラスタリソース）にアクセスする権限を持つアカウントのユーザ名とパスワード

> クレデンシャルに特殊文字が含まれている場合は、使用するシェルに基づいて Curl で許容される形式で指定する必要があります。たとえば ' 各特殊文字の前にバックスラッシュを挿入するか ' または 'username:password' 文字列全体を一重引用符で囲むことができます

手順

1. ローカルワークステーションのコマンドラインインターフェイスで、 ONTAP ソフトウェアのバージョンを取得します。

   curl -X get -u username ： password-k "<a href="https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"`" class="bare">https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"`</a>

   - 例 *

   curl -X get -u admin ： password-k’<a href="https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"`" class="bare">https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"`</a>

ONTAP のバージョン情報は JSON 形式で表示されます。

# ONTAP REST API

## REST の実装の詳細

### 基盤としての REST Web サービス

Representational State Transfer （ REST ）は、分散 Web アプリケーションの作成に使用される形式です。Web サービス API の設計に適用すると、サーバベースのリソースを公開し、その状態を管理するための一連のテクノロジが確立されます。主流のプロトコルと標準が使用されており、 ONTAP クラスタを管理するための柔軟な基盤が提供されます。

> REST で共通のテクノロジとベストプラクティスは確立されますが、各 API の詳細は開発時の選択内容に応じて異なる場合があります。ライブ環境で使用する前に、 ONTAP REST API の設計上の特徴を理解しておく必要があります。

#### リソースと状態の表示

リソースは、 Web ベースシステムの基本コンポーネントです。REST Web サービスアプリケーションを作成する場合、設計の早い段階で次の作業を行います。

- システムまたはサーバベースのリソースの識別

  すべてのシステムは、リソースを使用および管理します。リソースには、ファイル、ビジネストランザクション、プロセス、管理エンティティなどがあります。REST Web サービスに基づいてアプリケーションを設計する際に行う最初の作業の 1 つは、リソースを識別することです。

- リソースの状態および関連する状態操作の定義

  リソースの状態の数は有限で、リソースは必ずそのいずれかの状態にあります。状態、および状態の変化に影響する関連操作を明確に定義する必要があります。

#### URI エンドポイント

すべての REST リソースは、明確に定義されたアドレス指定方式を使用して定義および使用可能にする必要があります。リソースが置かれているエンドポイントは、 Uniform Resource Identifier （ URI ）で識別されます。URI は、ネットワーク内の各リソースに一意の名前を作成するための一般的なフレームワークです。Uniform Resource Locator （ URL ）は、リソースを識別してアクセスするために Web サービスで使用される URI の一種です。リソースは通常、ファイルディレクトリに似た階層構造で公開されます。

#### HTTP メッセージ

Hypertext Transfer Protocol （ HTTP ）は、 Web サービスのクライアントとサーバがリソースに関する要求と応答のメッセージを交換する際に使用するプロトコルです。Web サービスアプリケーションの設計の一環として、 HTTP メソッドはリソースおよび対応する状態管理アクションにマッピングされます。HTTP はステートレスです。したがって、関連する一連の要求と応答を 1 つのトランザクションの一部として関連付けるには、要求と応答のデータフローで伝送される HTTP ヘッダーに追加情報を含める必要があります。

**JSON 形式**

Web サービスのクライアントとサーバの間で情報を構造化して転送する方法は複数ありますが、最も広く使用されているのは JavaScript Object Notation （ JSON ）です。JSON は、単純なデータ構造をプレーンテキストで表すための業界標準であり、リソースについての状態情報の転送に使用されます。ONTAP REST API では、 JSON を使用して、各 HTTP 要求と応答の本文で伝送されるデータをフォーマットします。

## ONTAP REST API のバージョン管理

ONTAP 9 に付属の REST API には、 ONTAP のリリース番号とは関係のないバージョン番号が割り当てられています。使用している ONTAP のリリースに含まれている API のバージョンと、 API の使用にどのような影響があるかを確認しておく必要があります。

ONTAP 9 のすべてのバージョンで同じバージョンの REST API を使用します。

**ONTAP 9.6 ～ ONTAP 9.10.1**

バージョン 1 以降

関連リンク

- "ONTAP リリースノート"

## ONTAP API へのアクセス方法

ONTAP REST API には、いくつかの方法でアクセスできます。

ネットワークに関する考慮事項

REST API には、次のインターフェイスを通じて接続できます。

- クラスタ管理 LIF
- ノード管理 LIF
- SVM 管理 LIF

使用する LIF は、 HTTPS 管理プロトコルをサポートするように設定する必要があります。また、ネットワークのファイアウォール設定で HTTPS トラフィックを許可する必要があります。

必ずクラスタ管理 LIF を使用してください。これにより、 API 要求の負荷がすべてのノードに分散され、オフラインになっているノードや接続の問題が発生しているノードは回避されます。

**ONTAP API** オンラインドキュメントページ

ONTAP API オンラインドキュメントページに、 Web ブラウザを使用する際のアクセスポイントが記載されています。個々の API 呼び出しを直接実行する方法に加え、各呼び出しの入力パラメータやその他のオプションなど、 API の詳細な概要も含まれています。API 呼び出しは機能のカテゴリ別に分類されています。を参照してください "REST リソースの概要" を参照してください。

最新バージョンの API のドキュメントページにアクセスするための URL の形式は次のとおりです。

https://<cluster_mgmt_ip_address>/docs/api`

カスタムのソフトウェアとツール

ONTAP API には、さまざまなプログラミング言語やツールを使用してアクセスできます。代表的なものとしては、 Python 、 Java 、 Curl 、 PowerShell などがあります。API を使用するプログラム、スクリプト、またはツールは、 REST Web サービスのクライアントとして機能します。プログラミング言語を使用すると、API についての理解が深まり、 ONTAP の管理を自動化することもできます。

最新バージョンの API に直接アクセスするためのベース URL の形式は次のとおりです。

https://<cluster_mgmt_ip_address>/api`

複数のバージョンがサポートされている場合に特定のバージョンの API にアクセスするには、次の形式の URL を使用します。

https://<cluster_mgmt_ip_address>/api/v1`

## 基本的な動作特性

REST で共通のテクノロジとベストプラクティスは確立されますが、各 API の詳細は設計内容に応じて異なる場合があります。

要求と応答の **API** トランザクション

すべての REST API 呼び出しは、 ONTAP システムへの HTTP 要求として実行され、クライアントへの関連する応答が生成されます。この要求と応答のペアで API トランザクションが構成されます。API を使用する前に、要求の制御に使用できる入力変数と応答出力の内容を理解しておく必要があります。

**CRUD** 操作のサポート

ONTAP REST API で使用できる各リソースへのアクセスは CRUD モデルに基づきます。

- 作成
- 読み取り
- 更新
- 削除

一部のリソースでは、一部の処理のみがサポートされます。各リソースの詳細については、 ONTAP クラスタで ONTAP API ドキュメントページを参照してください。

オブジェクト **ID**

各リソースインスタンスまたはオブジェクトには、作成時に一意の識別子が割り当てられます。ほとんどの場合、識別子は 128 ビットの UUID です。これらの識別子は、特定の ONTAP クラスタ内でグローバルに一意です。新しいオブジェクトインスタンスを作成する API 呼び出しを実行すると、関連付けられた ID の値を含む URL が HTTP 応答の場所ヘッダーにある呼び出し元に返されます。リソースインスタンスを以降の呼び出しで参照する際には、この識別子を抽出して使用できます。

> オブジェクト識別子の内容と内部構造は、いつでも変更される可能性があります。識別子を使用するのは、該当する API 呼び出しで関連付けられているオブジェクトを参照するときに必要に応じてのみです。

オブジェクトのインスタンスとコレクション

リソースパスと HTTP メソッドに応じて、 API 呼び出しを特定のオブジェクトインスタンスまたはオブジェクトのコレクションに適用できます。

同期操作と非同期操作

ONTAP では、クライアントから受信した HTTP 要求を 2 つの方法で実行します。

同期処理

ONTAP は要求をただちに実行し、成功した場合は HTTP ステータスコード 200 または 201 を返します。

GET 、 HEAD 、 OPTIONS の各メソッドを使用する要求は、いずれも常に同期的に実行されます。また、 POST 、 PATCH 、 DELETE を使用する要求は、完了までに 2 秒かからないと予想される場合は同期的に実行するように設計されています。

非同期処理

非同期要求が有効な場合、 ONTAP は要求を処理するバックグラウンドタスクと、タスクのアンカーを設定するジョブオブジェクトを作成します。HTTP ステータス 202 がジョブオブジェクトとともに呼び出し元に返されます。最終的な成功または失敗を確認するには、ジョブの状態を取得する必要があります。

POST 、 PATCH 、 DELETE の各メソッドを使用する要求は、完了までに 2 秒以上かかると予想される場合は非同期で実行するように設計されています。

> 「 return _timeout 」クエリパラメータは、非同期 API 呼び出しで使用でき、非同期呼び出しを同期的に完了するように変換できます。詳細については ' ジョブオブジェクトを使用した非同期処理の動作を参照してください

セキュリティ

REST API のセキュリティは、主に ONTAP で利用可能な既存のセキュリティ機能に基づいています。API で使用されるセキュリティは次のとおりです。

- トランスポートレイヤのセキュリティ

  ONTAP LIF とクライアントの間でネットワークを介して送信されるトラフィックは、通常、 ONTAP の設定に基づいて TLS を使用してすべて暗号化されます。

- クライアント認証

  ONTAP System Manager および Network Manageability SDK と同じ認証オプションを ONTAP REST API でも使用できます。

- HTTP 認証

  HTTP レベルでは、 API トランザクションにベーシック認証が使用されます。base64 文字列のユーザ名とパスワードを含む HTTP ヘッダーが各要求に追加されます。

- ONTAP 許可

  ONTAP では、ロールベースの認証モデルが実装されています。ONTAP REST API または API ドキュメントページにアクセスするときは、適切な権限を持つアカウントを使用する必要があります。

関連情報

- "RBAC を使用したセキュリティ"

## API 要求を制御する入力変数

API 呼び出しの処理方法は、 HTTP 要求で設定されたパラメータと変数を使用して制御できます。

### HTTP メソッド

次の表に、 ONTAP REST API でサポートされる HTTP メソッドを示します。

> REST エンドポイントのそれぞれですべての HTTP メソッドを使用できるわけではありません。また、 PATCH と DELETE はどちらもコレクションで使用できます。詳細については、「 _ オブジェクト参照と Access_ 」を参照してください。

| HTTP メソッド | 説明 |
|---|---|
| 取得 | リソースインスタンスまたはコレクションのオブジェクトプロパティを取得します。 |
| 投稿（ Post ） | 指定した入力に基づいて新しいリソースインスタンスを作成します。 |
| パッチ | 指定した入力に基づいて既存のリソースインスタンスを更新します。 |
| 削除 | 既存のリソースインスタンスを削除します。 |
| 頭部 | 実質的には GET 要求を発行しますが、 HTTP ヘッダーのみを返します。 |
| オプション（ Options ） | 特定のエンドポイントでサポートされる HTTP メソッドを確認します。 |

要求ヘッダー

HTTP 要求には複数のヘッダーを含める必要があります。

コンテンツタイプ

要求の本文に JSON が含まれている場合は、このヘッダーを「 application/json 」に設定する必要があります。

同意します

このヘッダーは 'application/hal+json に設定する必要があります代わりに application/json' に設定した場合 ' 次のレコードのバッチを取得するために必要なリンクを除き 'HAL リンクは返されませんヘッダがこれらの 2 つの値以外のものである場合、応答の「 content-type 」ヘッダのデフォルト値は「 application/hal+json 」になります。

承認

base64 文字列としてエンコードされたユーザ名とパスワードを使用するベーシック認証を設定する必要があります。

本文を要求します

要求の本文の内容は、それぞれの呼び出しに応じて異なります。HTTP 要求の本文は、次のいずれかで構成されます。

- JSON オブジェクトと入力変数
- JSON オブジェクトが空です

オブジェクトのフィルタリング

GET を使用する API 呼び出しを発行する際、返されるオブジェクトを任意の属性に基づいて制限またはフィルタできます。たとえば、一致する正確な値を指定できます。

< フィールド >=< クエリ値 >

完全一致に加えて、他の演算子を使用して、一連のオブジェクトを一定範囲の値で返すことができます。次の表に、 ONTAP REST API でサポートされるフィルタ演算子を示します。

| 演算子 | 説明 |
|---|---|
| = | 等しい |
| < | より小さい |
| > | が次の値より大きい |
| ⇐ | が次の値以下です |
| >= | が次の値以上である必要があります |
| 更新 | または |
| ! | と等しくない |
| * | すべてに一致するワイルドカード |

また 'null' キーワードまたはその negation!null' をクエリの一部として使用して ' 特定のフィールドが設定されているかどうかに基づいてオブジェクトのコレクションを返すこともできます

通常、設定されていないフィールドはクエリの照合から除外されます。

特定のオブジェクトフィールドを要求しています

デフォルトでは、 GET を使用する API 呼び出しを発行すると、オブジェクトを一意に識別する属性のみが HAL 自己リンクとともに返されます。この最小のフィールドセットは、各オブジェクトのキーとして機能し、オブジェクトタイプによって異なります。次の方法で 'fields クエリー・パラメータを使用して ' 追加のオブジェクト・プロパティを選択できます

- 共通または標準のフィールド

最もよく使用されるオブジェクトフィールドを取得するには 'fields=*`` を指定しますこれらのフィールドは、通常、ローカルサーバメモリに保持されるか、ほとんど処理を必要としません。これらのプロパティは、 URL パスキー（ UUID ）を指定して GET を使用した場合にオブジェクトに対して返されるプロパティと同じです。

- すべてのフィールド

  「 fields=** 」を指定すると、アクセスするために追加のサーバ処理が必要なフィールドも含め、すべてのオブジェクトフィールドが取得されます。

- カスタムフィールドの選択

  希望するフィールドを指定するには 'field=<field_name>` を使用します複数のフィールドを要求する場合は、スペースを入れずにカンマで区切る必要があります。

> ベストプラクティスとして、必要なフィールドを常に個別に指定することを推奨します。一連の共通フィールドまたはすべてのフィールドを取得するのは、必要な場合だけにしてください。共通として分類され 'fields =*' を使用して返されるフィールドは ' 内部パフォーマンス分析に基づいてネットアップが決定しますフィールドの分類は、今後のリリースで変更される可能性があります。

出力セット内のオブジェクトのソート

リソースコレクション内のレコードは、オブジェクトによって定義されたデフォルトの順序で返されます。フィールド名とソート方向を指定して 'ORDER BY クエリー・パラメータを使用すると ' 順序を次のように変更できます

`order_by=<` フィールド名 `>asc|desc`

たとえば、タイプフィールドを降順でソートし、 ID を昇順でソートできます。

```
order_by=type desc, id asc
```

次の点に注意してください。

- ソートフィールドを指定しても方向を指定しない場合、値は昇順でソートされます。
- 複数のパラメータを指定する場合は、各フィールドをカンマで区切る必要があります。

オブジェクトのコレクションを取得するときのページ付けです

GET を使用する API 呼び出しを発行して同じタイプのオブジェクトのコレクションにアクセスする場合、ONTAP では 2 つの制約に基づいて可能なかぎり多くのオブジェクトを返します。これらの各制約は、要求に対する追加のクエリパラメータを使用して制御できます。特定の GET 要求に対する最初の制約に達した時点で要求が終了されるため、返されるレコードの数が制限されます。

> すべてのオブジェクトについての処理が完了する前に要求が終了した場合、次のレコードのバッチを取得するために必要なリンクが応答に含まれます。

オブジェクト数の制限

デフォルトでは、 ONTAP は GET 要求に対して最大 10 、 000 個のオブジェクトを返します。この制限は

'mAX_records' クエリー・パラメータを使用して変更できます例：

「 mAX_records =20`

実際に返されるオブジェクトの数は、関連する時間の制約やシステム内のオブジェクトの総数に基づいて、有効な最大数よりも少なくなることがあります。

オブジェクトを読み出す時間を制限しています

デフォルトでは、 ONTAP は GET 要求に許可された時間内にできるだけ多くのオブジェクトを返します。デフォルトのタイムアウトは 15 秒です。この制限は、「 return _timeout 」クエリーパラメータを使用して変更できます。例：

```
re turn _timeout =5
```

実際に返されるオブジェクトの数は、関連するオブジェクト数の制約やシステム内のオブジェクトの総数に基づいて、有効な最大数よりも少なくなることがあります。

結果セットの絞り込み

必要に応じて、これらの 2 つのパラメータを追加のクエリパラメータと組み合わせて、結果セットを絞り込むことができます。たとえば、次の例では、指定した時間のあとに生成された EMS イベントを最大 10 件まで返します。

```
time⇒ 2018-04-04T15:41:29.140265Z & max_records =10
```

複数の要求を問題で処理して、オブジェクトをページングできます。以降の API 呼び出しでは、前回の結果セットの最新イベントに基づいて新しい時間の値を使用する必要があります。

サイズのプロパティ

一部の API 呼び出しおよびクエリパラメータでは、入力値として数値が使用されます。バイト単位で整数を指定する代わりに、必要に応じて次の表に示すサフィックスを使用できます。

| サフィックス | 説明 |
|---|---|
| KB | KB キロバイト（ 1024 バイト）またはキビバイト |
| MB | MB （ KB x 1024 バイト）またはメビバイト |
| GB | ギガバイト（ MB x 1024 バイト）またはギビバイト |
| 容量 | TB （ GB x 1024 バイト）またはテビバイト |
| PB | PB ペタバイト（ TB x 1024 バイト）またはペビバイト |

関連情報

- "オブジェクトの参照とアクセス"

## API 応答の解釈

各 API 要求でクライアントへの応答が生成されます。応答を調べて成功したかどうかを確認し、必要に応じて追加データを取得します。

**HTTP** ステータスコード

ONTAP REST API で使用される HTTP ステータスコードを次に示します。

| コード | 理由フレーズ | 説明 |
|---|---|---|
| 200 | わかりました | 新しいオブジェクトを作成しない呼び出しが成功したことを示します。 |
| 201 | 作成済み | オブジェクトが作成されました。応答の location ヘッダーにオブジェクトの一意の識別子が含まれます。 |
| 202. | 承認済み | バックグラウンドジョブで要求の実行が開始されましたが、まだ完了していません。 |
| 400 | 無効な要求です | 要求の入力が認識されないか不適切です。 |
| 401 | 権限がありません | ユーザ認証に失敗しました。 |
| 403 | 禁止されている | 認証（ RBAC ）エラーによりアクセスが拒否されました。 |
| 404 | が見つかりません | 要求で参照されているリソースが存在しません。 |
| 405 | メソッドを使用できません | 要求の HTTP メソッドがリソースに対してサポートされていません。 |
| 409 | 競合しています | 先に別のオブジェクトを作成する必要があるか、要求されたオブジェクトがすでに存在するため、オブジェクトの作成に失敗しました。 |
| 500 | 内部エラー | サーバで一般的な内部エラーが発生しました。 |

応答ヘッダー

ONTAP によって生成される HTTP 応答には、いくつかのヘッダーが含まれています。

場所

オブジェクトが作成されると、オブジェクトに割り当てられた一意の識別子を含む、新しいオブジェクトへの完全な URL が location ヘッダーに含まれます。

コンテンツタイプ

通常は 'application/hal+json になります

応答の本文

API 要求の結果として返される応答の本文の内容は、オブジェクト、処理タイプ、および要求の成功または失敗によって異なります。応答は常に JSON 形式になります。

- 単一のオブジェクト

  1 つのオブジェクトを要求に基づいて一連のフィールドとともに返すことができます。たとえば、 GET では、一意の識別子を使用してクラスタの選択したプロパティを取得できます。

- 複数のオブジェクト

  リソースコレクションから複数のオブジェクトを返すことができます。いずれの場合も ' 一貫性のある形式が使用されており 'num_records にはオブジェクト・インスタンスの配列を含むレコードおよびレコー

ドの数が示されますたとえば、特定のクラスタで定義されているノードを取得できます。

- ジョブオブジェクト

  API 呼び出しが非同期で処理されると、バックグラウンドタスクのアンカーを設定するジョブオブジェクトが返されます。たとえば、クラスタ構成の更新に使用される PATCH 要求は非同期で処理され、ジョブオブジェクトが返されます。

- エラーオブジェクト

  エラーが発生した場合は、常にエラーオブジェクトが返されます。たとえば、クラスタに定義されていないフィールドを変更しようとするとエラーが表示されます。

- JSON オブジェクトが空です

  場合によっては、データが返されず、応答の本文に空の JSON オブジェクトが含まれることがあります。

**HAL** リンク

ONTAP REST API では、 Hypermedia as the Engine of Application State （ HATEOAS ）をサポートするメカニズムとして HAL を使用しています。特定のリソースを識別するオブジェクトまたは属性を返す場合、リソースに関する追加の詳細を簡単に見つけて確認できるように HAL 形式のリンクも返されます。

エラー

エラーが発生した場合は、応答の本文でエラーオブジェクトが返されます。

の形式で入力し

エラーオブジェクトの形式は次のとおりです。

```
"error": {
"message": "<string>",
"code": <integer>[,
"target": "<string>"]
}
```

code の値で一般的なエラーの種類やカテゴリを特定し、 message で具体的なエラーの内容を確認できます。該当する場合、エラーに関連する特定のユーザ入力がターゲットフィールドに表示されます。

一般的なエラーコード

次の表に、一般的なエラーコードを示します。特定の API 呼び出しについては、追加のエラーコードが含まれる場合があります。

| コード | | 説明 |
|---|---|---|
| 1. | 409 | 同じ識別子のオブジェクトがすでに存在します。 |

| コード | | 説明 |
|---|---|---|
| 2. | 400 | フィールドの値が無効であるか、値が指定されていないか、余分なフィールドが指定されています。 |
| 3. | 400 | この処理はサポートされません。 |
| 4. | 405 | 指定した識別子のオブジェクトが見つかりません。 |
| 6. | 403 | 要求を実行する権限が拒否されました。 |
| 8. | 409 | リソースが使用中です。 |

## ジョブオブジェクトを使用した非同期処理

非同期で実行するように設計された API 要求を発行すると、常にジョブオブジェクトが作成されて呼び出し元に返されます。このジョブは、要求を処理するバックグラウンドタスクを記述してアンカーを設定します。HTTP ステータスコードによっては、要求が成功したかどうかを確認するためにジョブの状態を取得する必要があります。

を参照してください "API リファレンス" 非同期で実行するように設計されている API 呼び出しを確認します。

### 要求の処理方法を制御する

「 return turn _ timeout 」クエリーパラメータを使用して、非同期 API 呼び出しの処理方法を制御できます。このパラメータを使用した場合の結果には次の 2 つがあります。

要求が完了する前にタイマーが期限切れになります

有効な要求の場合、 ONTAP はジョブオブジェクトとともに HTTP ステータスコード 202 を返します。要求が正常に完了したかどうかを確認するには、ジョブの状態を取得する必要があります。

要求は、タイマーが切れる前に完了します

要求が有効で時間切れになる前に正常に完了すると、 ONTAP はジョブオブジェクトとともに HTTP ステータスコード 200 を返します。200 は要求が同期的に完了したことを示すため、ジョブの状態を取得する必要はありません。

> `re turn _timeout' パラメータのデフォルト値は 0 秒ですしたがって、パラメータを指定しない場合は、有効な要求に対して常に HTTP ステータスコード 202 が返されます。

### API 要求に関連付けられたジョブオブジェクトの照会

HTTP 応答で返されるジョブオブジェクトには、いくつかのプロパティが含まれています。後続の API 呼び出しで state プロパティを照会することで、要求が正常に完了したかどうかを確認できます。ジョブオブジェクトは常に次のいずれかの状態になります。

非終了状態

- キューに登録され

- 実行中です
- 一時停止中

終了状態

- 成功
- 失敗

非同期要求を発行するための一般的な手順

非同期 API 呼び出しを完了する大まかな手順を次に示します。この例では、「 re turn _timeout 」パラメータが使用されていないか、バックグラウンドジョブが完了する前に時間が経過していると仮定しています。

1. 問題非同期で実行するように設計された API 呼び出し。
2. 有効な要求を受け入れたことを示す HTTP 応答 202 を受信します。
3. 応答の本文からジョブオブジェクトの識別子を抽出します。
4. タイミングループ内で、サイクルごとに次の操作を実行します。
   a. ジョブの現在の状態を取得します。
   b. ジョブが非終了状態の場合は、もう一度ループを実行します。
5. ジョブが終了状態（ success または failure ）になったら停止します。

関連情報

- "ワークフロー 1 ：クラスタの連絡先の更新とジョブの状態の確認"

# その他の考慮事項については

## オブジェクトの参照とアクセス

## ONTAP REST API を通じて公開されたリソースインスタンスまたはオブジェクトは、さまざまな方法で参照およびアクセスできます。

オブジェクトのアクセスパス

オブジェクトにアクセスする際のパスのタイプは大きく分けて 2 つあります。

- プライマリ

  オブジェクトが API 呼び出しのプライマリまたは直接のターゲットの場合です。

- 外部

  オブジェクトが API 呼び出しのプライマリの参照ではなく、プライマリオブジェクトからリンクされる場合です。つまり、外部またはダウンストリームのオブジェクトであり、プライマリオブジェクトのフィールドを介して参照されます。

### UUID を使用したオブジェクトへのアクセス

すべてのオブジェクトには、作成時に一意の識別子が割り当てられます。ほとんどの場合、 UUID は 128 ビットです。割り当てられた UUID の値は変更できず、 ONTAP 内でリソースへのアクセスと管理に内部的に使用されます。そのため、一般に、 UUID はオブジェクトにアクセスするための最も高速で安定した方法となります。

多くのリソースタイプでは、 URL のパスキーの一部として UUID の値を指定することで特定のオブジェクトにアクセスできます。たとえば ' ノード・インスタンスにアクセスするには `/cluster/nodes/ { uuid}` を使用します

### オブジェクトプロパティを使用してオブジェクトにアクセスする

UUID に加え、オブジェクトプロパティを使用してオブジェクトにアクセスすることもできます。ほとんどの場合、 name プロパティを使用すると便利です。たとえば、 URL 文字列でクエリパラメータを使用すると、ノードインスタンスに名前「 /cluster/nodes?name=node_A_1 」でアクセスできます。クエリパラメータに加えて、プライマリオブジェクトのプロパティを使用して外部オブジェクトにアクセスすることもできます。

UUID の代わりに名前やその他のプロパティを使用してオブジェクトにアクセスできますが、次のような欠点があります。

- 名前のフィールドは変更不可ではないため、変更できます。オブジェクトにアクセスする前にオブジェクトの名前が変更された場合、間違ったオブジェクトが返されるか、オブジェクトアクセスエラーが発生します。

> この問題は、外部オブジェクトの POST メソッドまたは PATCH メソッド、またはプライマリオブジェクトの GET メソッドで発生することがあります。

- ONTAP で名前のフィールドを対応する UUID に変換する必要があります。間接アクセスの一種で、パフォーマンス問題になることがあります。

特に、次のいずれかに該当する場合は、パフォーマンスが低下する可能性があります。

- GET メソッドを使用します
- 多数のオブジェクトにアクセスした場合
- 複雑なクエリを使用します

### クラスタコンテキストと **SVM** コンテキスト

いくつかの REST エンドポイントは、クラスタと SVM の両方をサポートします。これらのエンドポイントのいずれかを使用する場合は、「 cope=[SVM|cluster]] 」の値を使用して API 呼び出しのコンテキストを指定できます。デュアルコンテキストをサポートするエンドポイントの例としては、 IP インターフェイスやセキュリティロールなどがあります。

> スコープの値のデフォルト値は、各 API 呼び出しで指定されたプロパティに基づきます。

### オブジェクトのコレクションで **PATCH** および **DELETE** を使用する

リソースインスタンスで PATCH または DELETE をサポートする REST エンドポイントは、オブジェクトのコレクションでも同じメソッドをサポートします。唯一の要件は、 URL 文字列のクエリパラメータを使用して、少なくとも 1 つのフィールドを指定する必要があることです。コレクションに対して PATCH または

DELETE を発行すると、内部的には次のように処理されます。

- クエリベースの GET でコレクションを取得する
- コレクション内の各オブジェクトに対する PATCH または DELETE 呼び出しのシリアルシーケンス

操作のタイムアウトは、デフォルトの 15 秒で「 return _timeout 」で設定できます。タイムアウトまでに完了しなかった場合は、応答に次のオブジェクトへのリンクが含まれます。処理を続行するには、次のリンクを使用して同じ HTTP メソッドを再発行する必要があります。

## ONTAPI API と ONTAP CLI のユーザ

ONTAPI は、 Network Manageability SDK を通じて提供される API 呼び出しのセットで、 ONTAP ストレージシステムの管理に使用できます。REST API と ONTAPI API では呼び出しが異なり、 REST API と ONTAP CLI の間にも違いがあります。本番環境で REST API を使用する前に、これらの違いについて理解しておく必要があります。

一般的な設計上の違い

ONTAP REST API とコマンドラインインターフェイスでは、設計が根本的に異なります。CLI のコマンドおよびパラメータは、 REST API 呼び出しに直接マッピングされません。また、似ているように見えても、入力パラメータの詳細が異なる場合があります。たとえば、数値の単位はバイト数またはサフィックス（ KB など）を使用して指定できます。確認が必要です "API 要求を制御する入力変数" と同様に "API リファレンス" を参照してください。

データ **SVM** は **REST API** を通じて公開されます

ONTAP では、いくつかのタイプの Storage Virtual Machine （ SVM ）がサポートされています。ただし、ONTAP REST API を通じて直接公開されるのはデータ SVM だけです。クラスタとノードについての構成情報は REST API で使用できますが、クラスタとノードは別々の SVM として扱われません。

**ONTAPI** から **REST** への移行

REST API は、 ONTAP システムの管理を自動化するための主要かつ戦略的な選択肢です。ONTAPI API を現在使用している場合は、 REST API への移行を検討する必要があります。ONTAPI から REST への移行に役立つマッピングドキュメントが用意されています。

**ONTAPI** での **SnapDiff** の可用性に対する変更

ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapDiff v1 および v2 ONTAPI コールを呼び出すことはできません。SnapDiff v1 または v2 の ONTAPI コールを呼び出すサードパーティ製アプリケーションは、 ONTAP 9.10.1 以降では機能しません。ONTAP ユーザは、 ONTAP 9.10.1 にアップグレードする前に、バックアップアプリケーションで SnapDiff v3 REST 呼び出しがサポートされていることを確認する必要があります。

ONTAP の各リリースで利用できる SnapDiff API は次のとおりです。

- ONTAP 9.7 以前のリリース： v1 および v2 （ ONTAPI のみ）
- ONTAP 9.8 – 9.9..1 ： v1 、 v2 、 v3 （ ONTAPI と REST API の両方）
- ONTAP 9.10.1 ： v3 のみ（ REST API のみ）

詳細については、を参照してください "ONTAP リリースノート"。

関連情報

- "API 要求を制御する入力変数"
- "ONTAPI から REST API へのマッピング情報"

## REST API を使用して ONTAP CLI にアクセスします

CLI および ONTAPI API から ONTAP REST API に移行するユーザ向けに、 ONTAP には CLI にアクセスするための REST エンドポイントが用意されています。このパススルー機能を使用して、任意の CLI コマンドを実行できます。REST エンドポイントの使用状況は、 REST API のギャップを特定して以降のリリースで改善できるように、ネットアップに AutoSupport のデータで返されます。

CLI コマンドを問題に送信するには、以下に関するルールに基づいた適切な形式で REST API 呼び出しを実行する必要があります。

- リソースパス
- フィールド名
- HTTP メソッド

CLI アクセスの基本リソース・パスは '/private/cli' ですREST API を使用した CLI へのアクセスの詳細については、 ONTAP API オンラインドキュメントページを参照してください。

> ネットアップでは、コードサンプルやその他の有用な情報を格納する GitHub リポジトリを用意しています。CLI パススルーファシリティの使用例については、リポジトリにアクセスしてください。

"ONTAP REST Python GitHub リポジトリ - CLI パススルーサンプル"

## RBAC を使用したセキュリティ

REST API は、 ONTAP の使用時にロールベースアクセス制御（ RBAC ）機能を拡張します。カスタムロールを持つユーザアカウントを作成して、 REST エンドポイントへのアクセスを制限できます。

### REST エンドポイントのロールの作成

REST ロールは、 1 つ以上の権限のセットで定義されます。各権限は、 REST エンドポイントへのパスとそれに関連付けられたアクセスレベルで構成されます。各エンドポイントへのアクセスは 3 つのレベルのいずれかで提供され、リソースに対して使用できる HTTP メソッドが決定されます。アクセスレベルは次のとおりです。

- すべて

  すべての HTTP メソッドを使用できます

- 読み取り専用です

  GET のみを使用できます

- なし

  アクセスは許可されません

次に、 REST ロールに割り当てることができる 2 つの権限の例を示します。

- 'access="readonly" 、 path="/api/storage/volumes "`
- 'access="none", path="/api/snapmirror/policies"`

カスタムロールを持つユーザアカウントを作成する

カスタム REST ロールを持つアカウントを作成する手順は次のとおりです。

1. HTTP 管理プロトコルへのアクセス権を持つユーザアカウントを作成します。
2. 必要な権限を持つ REST ロールを作成します。
3. ユーザアカウントをロールに関連付けます。

## ストレージリソースのパフォーマンス指標

ONTAP は、選択した SVM ストレージオブジェクトとプロトコルに関するパフォーマンス指標を収集し、 REST API を通じてレポートします。このデータを使用して、ONTAP システムのパフォーマンスを監視できます。

特定のストレージオブジェクトまたはプロトコルのパフォーマンスデータは、次の 3 つのカテゴリに分類されます。

- IOPS
- レイテンシ
- スループット

各カテゴリでは、次のタイプのデータを 1 つ以上使用できます。

- 読み取り（ R ）
- 書き込み（ W ）
- その他（ O ）
- 合計（ T ）

次の表に、 ONTAP REST API の追加時など、 REST API で使用可能なパフォーマンスデータを示します。詳細については、 ONTAP システムの REST API オンラインドキュメントページを参照してください。

| ストレージオブジェクトまたはプロトコル | **IOPS** | レイテンシ | スループット | **ONTAP** リリース |
|---|---|---|---|---|
| イーサネットポート | 該当なし | 該当なし | RWT | 9.8 |
| FC ポート | RWOT | RWOT | RWT | 9.8 |

| ストレージオブジェクトまたはプロトコル | **IOPS** | レイテンシ | スループット | **ONTAP** リリース |
|---|---|---|---|---|
| IP インターフェイス | 該当なし | 該当なし | RWT | 9.8 |
| FC インターフェイス | RWOT | RWOT | RWT | 9.8 |
| NVMe ネームスペース | RWOT | RWOT | RWOT | 9.8 |
| qtree の統計 | 未加工 RWOT | 該当なし | 未加工 RWOT | 9.8 |
| Volume FlexCache の略 | RWOT | RWOT | RWT | 9.8 |
| node –プロセスの利用率 | 数値としてのプロセス使用率 | 数値としてのプロセス使用率 | 数値としてのプロセス使用率 | 9.8 |
| クラウドボリューム | RWOT | RWOT | 適用できません | 9.7 |
| LUN | RWOT | RWOT | RWOT | 9.7 |
| アグリゲート | RWOT | RWOT | RWOT | 9.7 |
| SVM NFS プロトコル | RWOT | RWOT | RWT | 9.7 |
| SVM CIFS プロトコル | RWOT | RWOT | RWT | 9.7 |
| SVM FCP プロトコル | RWOT | RWOT | RWT | 9.7 |
| SVM iSCSI プロトコル | RWOT | RWOT | RWT | 9.7 |
| SVM NVMe プロトコル | RWOT | RWOT | RWT | 9.7 |
| クラスタ | RWOT | RWOT | RWOT | 9.6 |
| 個のボリューム | RWOT | RWOT | RWOT | 9.6 |

# REST リソースの概要

## リソースカテゴリの概要

ONTAP REST API で使用できるリソースは、 ONTAP API ドキュメントページに表示されるカテゴリ別に分類されています。以下に、各リソースの簡単な概要とベースリソースパスを示し、使用に際しての追加の考慮事項がある場合はその情報も示します。

このセクションでは、製品の最新バージョンの REST リソースについて説明します。以前のバージョンからの変更点については、 *Release Notes* を参照してください。

> REST エンドポイントの多くでは、 UUID キーをパス文字列の一部として含めることで特定のオブジェクトインスタンスにアクセスできます。ただし、クエリパラメータでプロパティ値を使用してオブジェクトにアクセスすることもできます。

関連情報

- "その他の REST に関する考慮事項"
- "API リファレンス"
- "ONTAP リリースノート"

## アプリケーション

### ONTAP アプリケーションリソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

アプリケーションの Snapshot コピーがサポートされます。 Snapshot コピーはいつでも作成またはリストアできます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ONTAP アプリケーションは、テンプレート、アプリケーション、コンポーネント、 Snapshot コピーなどのタイプに基づいて分類されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

整合グループは、 Snapshot などの特定の処理を実行するときにグループ化される一連のボリュームです。この機能は、単一ボリュームの操作時に、クラッシュ整合性とデータ整合性を暗黙的に拡張したものです。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

これらのエンドポイントを使用して、整合グループの Snapshot をコピー、作成、インベントリ、およびリストアできます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

## クラウド

### クラウドのオブジェクトストレージリソースへの接続の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

ターゲットはクラウド内のオブジェクトストレージリソースを表します。各ターゲットには、ストレージリソースへの接続に必要な設定情報が含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

## クラスタ

### ONTAP クラスタと関連リソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

容量プールのライセンスモデルでは、各クラスタノードのストレージ容量のライセンスを共有プールから取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

シャーシは、クラスタをサポートするハードウェアフレームワークです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ONTAP クラスタには、 1 つ以上のノードと、ストレージシステムを定義する関連設定が含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ファームウェア更新要求の履歴を取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

非同期 REST API 要求は、ジョブによってアンカーが設定されたバックグラウンドタスクを使用して実行されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

各ライセンスは個別のパッケージとして管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されまし

た。

ONTAP クラスタに関連付けられている各ライセンスマネージャインスタンスに関する設定やその他の情報を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

ライセンスに基づいて、特定の ONTAP 機能を実装できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

MetroCluster に関連付けられているメディエーターインスタンスの追加や削除を含むメディエーターを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster 環境を作成および管理して、スイッチオーバー処理やスイッチバック処理を実行できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster 環境で診断処理を実行して、結果を取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster DR グループに関連する処理を実行できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster インターコネクトのステータスを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster 環境内の個々のノードのステータスを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster 構成に対して最近実行された処理のリストを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster 構成内のすべてのSVMペアに関する情報を取得できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1 で導入されました。

ONTAP クラスタは 1 つ以上のノードで構成されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、ONTAP 9.8 で更新されました。

信頼できる外部 NTP タイムサーバと ONTAP の間で共有秘密鍵を使用するようにネットワークタイムプロトコル（ NTP ）を設定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

外部 NTP サーバやキーなど、 ONTAP ネットワークタイムプロトコルを設定するために使用できる API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

ピアオブジェクトはエンドポイントを表し、クラスタピア関係をサポートします。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ONTAP の以前のリリースでは、システムの動作特性に関する統計情報が管理されていました。9.11.1リリースでは、この情報が拡張され、REST APIから使用できるようになりました。この機能を使用すると、ONTAP REST API（ONTAPIまたはZAPI）と同等の機能がData ONTAP APIに近くなります。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

スケジュールを使用してタスクの実行を自動化できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これらのエンドポイントを使用して、すべてのプラットフォーム環境センサーに関する詳細を取得できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

ONTAP クラスタには、クラスタソフトウェアプロファイル、ソフトウェアパッケージ情報、およびソフトウェア履歴情報が含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

これらのエンドポイントを使用して、 Web サービス設定を更新し、現在の設定を取得することができます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

## ネームサービス

### ONTAP でサポートされるネームサービスの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

ONTAP ネームサービスは、パフォーマンスと耐障害性を向上させるキャッシュをサポートしています。REST APIを使用してネームサービスキャッシュを設定できるようになりました。設定は、ホスト、UNIXユーザ、UNIXグループ、ネットグループなど、複数のレベルで適用できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

Dynamic DNS （ DDNS ；動的 DNS ）情報を表示し、 DDNS サブシステムを管理することができます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

DNS では、ネットワークでの ONTAP クラスタの統合がサポートされます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これらのエンドポイントでは、指定したホスト名の IP アドレスと IP アドレスのホスト名を表示できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

LDAP サーバを使用してユーザ情報を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ONTAP で使用するLDAPスキーマを作成、変更、および一覧表示できます。4つのデフォルトスキーマが含まれています。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

これらのエンドポイントを使用して、ホスト名のローカルマッピングを表示および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

ネームマッピングを使用すると、特定のネームドメインから別のネームドメインに ID をマッピングできます。たとえば、 CIFS から UNIX 、 Kerberos から UNIX 、 UNIX から CIFS に識別子をマッピングできます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ネットグループファイルの詳細を取得し、SVMのファイルを削除できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

NIS サーバは、ユーザやクライアントワークステーションの認証に使用できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ローカル UNIX ユーザおよびグループは、これまでの ONTAP リリースに含まれていました。ただし、 REST API のサポートが追加され、ユーザとグループを表示および管理できるようになりました。これらの REST リソースタイプは ONTAP 9.9 で導入され、 ONTAP 9.10 で大幅に拡張されました。

## NAS

### クラスタおよび SVM の CIFS と NFS の設定の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

SVM について、特定の CIFS イベントと NFS イベントをログに記録できます。この情報はセキュリティの向上に役立ちます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NAS の監査イベントを特定の SVM にリダイレクトできます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

確立されたCIFS接続のリストを取得できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

CIFS ドメインのサポートがクラスタレベルおよび SVM レベルで追加され、いくつかのカテゴリのエンドポイントが用意されています。ドメイン設定を取得したり、優先ドメインコントローラを作成および削除したりできます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.10 で新たに導入されました。

CIFS サーバ上に SMB ユーザのホームディレクトリを作成すると、ユーザごとに個別の SMB 共有を作成する必要がなくなります。ホームディレクトリ検索パスは、 SVM のルートからの絶対パスのセットです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

CIFS サーバでは、共有、ファイル、およびディレクトリのアクセス権を決定する際の許可にローカルグループを使用できます。このリソースタイプは ONTAP 9.9 で導入され、 ONTAP 9.10 で大幅に拡張されました。

クラスタのNetBIOS接続に関する情報を表示できます。詳細には、IPアドレスと登録されたNetBIOS名が含まれます。この情報は、名前解決に関する問題のトラブルシューティングに役立ちます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

CIFS サーバのコアの構成。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

いくつかのフィルタリングオプションに基づいて、CIFSセッションの開いているファイルのリストを取得できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

この API を使用して、 CIFS セッションに関する詳細情報を取得できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 REST API で導入され、 ONTAP 9.9 で拡張されました。

Microsoftリモートボリュームシャドウコピーサービスは、Microsoft VSSの既存機能を拡張したものです。SMB共有のシャドウコピーにも対応するようにVSS機能が拡張されています。この機能は、ONTAP REST APIから使用できるようになりました。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

CIFS サーバで定義されている SMB 共有。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

CIFS 共有のフォルダおよびファイルへのアクセスを制御する Access Control List （ ACL ；アクセス制御リスト）。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

CIFS クライアントと UNIX クライアントの両方から同じデータストアにアクセスできます。UNIX クライアントでシンボリックリンクを作成した場合、これらのマッピングによって、 CIFS クライアント用に別のファイルまたはフォルダへの参照が提供されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

新しいREST APIエンドポイントを使用して、CIFSローカルユーザ、グループ、およびグループメンバーシップ情報を一括でインポートしたり、要求のステータスを監視したりできます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

特定のファイルへのアクセスをトレースするために使用できる API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

これらの API 呼び出しは、特定のファイルまたはフォルダに対して Windows ユーザまたは UNIX ユーザに付与されている有効な権限を表示します。NTFS ファイルセキュリティと監査ポリシーも管理できます。このリ

ソースタイプは、 ONTAP 9.8 REST API で導入され、 ONTAP 9.9 で大幅に拡張されました。

FPolicy は、 SVM でファイルアクセスイベントの監視と管理に使用されるファイルアクセス通知フレームワークです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これらのエンドポイントを使用すると、外部 FPolicy サーバの接続ステータス情報を表示および更新できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

FPolicy エンジンを使用すると、ファイルアクセス通知を受信する外部サーバを識別できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ファイルアクセスの監視方法と生成されるイベントを識別する構成。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

FPolicy エンジンやイベントなど、 FPolicy フレームワークの要素を格納するコンテナ。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ロックは、多数のクライアントが同じファイルに同時にアクセスしているファイルへの同時アクセスに制限を設けるための同期メカニズムです。これらのエンドポイントを使用して、ロックを取得および削除できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

接続されているクライアントのNFSマップ情報を新しいエンドポイントから取得します。ノード、SVM、およびIPアドレスの詳細を取得できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

接続されているクライアントとその接続の詳細のリストを表示できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

NFS エクスポートに関するルールを含むポリシー。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Kerberos のインターフェイスの設定。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Kerberos Realm の設定。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NFS サーバのコアの構成。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

S3 イベントの監査は、セキュリティの向上によって特定の S3 イベントを追跡してログに記録できるようになりました。S3 監査イベントセレクタは、バケット単位で SVM 単位で設定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

ウイルスやその他の悪意のあるコードからデータを保護するセキュリティ機能。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ファイルオブジェクトをクライアントからのアクセス時にアクティブにスキャンする際の Vscan ポリシー。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ファイルオブジェクトをオンデマンドで即座にスキャンするか設定されたスケジュールに従ってスキャンする際の Vscan ポリシー。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ONTAP と外部ウィルススキャンサーバの間の接続を管理するために使用される一連の属性。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

外部ウィルススキャンサーバのステータス。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

## NDMP

Network Data Management Protocol は、 NAS デバイスのバックアップに使用される標準プロトコルです。NDMP サービスの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

SVM を対象とした NDMP とノードを対象とした NDMP の動作モードがあります。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

ノードの NDMP の設定を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

特定の SVM またはノードの NDMP セッションの詳細を取得および削除できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SVM の NDMP の設定を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SVM のコンテンツ内で、特定の NDMP ユーザのパスワードを生成して取得できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 REST API で導入され、 ONTAP 9.9 で拡張されました。

## ネットワーキング

クラスタで使用される物理ネットワークリソースと論理ネットワークリソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

Border Gateway Protocol ピアグループを作成および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

イーサネットブロードキャストドメインは、同じ物理ネットワークの一部として認識される物理ポートのセットです。ドメイン内のいずれかのポートからパケットがブロードキャストされると、すべてのポートがパケットを受信します。各ブロードキャストドメインは IPspace の一部です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

イーサネットポートは、物理ネットワークまたは仮想ネットワークのエンドポイントです。Link Aggregate Group （ LAG ；リンクアグリゲートグループ）に結合することも、 Virtual LAN （ VLAN ；仮想 LAN ）を使用して分離することもできます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

イーサネットスイッチのポート情報を取得することができます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

ONTAP クラスタまたはストレージネットワークに使用されるイーサネットスイッチの設定を取得または変更できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

Fibre Channel（FC）ファブリックREST APIエンドポイントを使用して、FCネットワークに関する情報を取得できます。これには、ONTAP クラスタとFCファブリックの間の接続、ファブリックを構成するスイッチ、アクティブなゾーンセットのゾーンが含まれます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

Fibre Channel インターフェイスは、 SVM に関連付けられた論理エンドポイントです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

Fibre Channel ポートは、 Fibre Channel ネットワークへの接続に使用される ONTAP ノード上の物理アダプタです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

SVM またはクラスタ IPspace の HTTP プロキシを設定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

Logical Interface （ LIF ；論理インターフェイス）は、追加の構成属性を持つ IP アドレスです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

ルーティングテーブルは、トラフィックを宛先に転送するために使用される IP ルートの集合です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

IP サービスポリシーは、特定の LIF で使用可能なサービスを定義します。サービスポリシーは SVM または IPspace のコンテキストで設定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

ONTAP のネットワーク機能が拡張され、IPサブネットがサポートされるようになりました。REST APIを使用すると、ONTAP クラスタ内のIPサブネットの設定と管理にアクセスできます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

IPspace は、 1 つ以上の SVM をサポートするためのネットワークスペースを作成します。IPspace を相互に分離することで、セキュリティとプライバシーが確保されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

## NVMe

### Non-Volatile Memory Express （ NVMe ）をサポートするリソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

Fibre Channel ログインは、 ONTAP にログインした Fibre Channel イニシエータによって確立された接続を表します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe ネームスペースは、 NVMe over Fabrics プロトコルを使用して SVM に接続されたホストに提供されるアドレス指定可能な論理ブロックの集まりです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

NVMe インターフェイスは、 NVMe over Fabrics （ NVMe-oF ）プロトコルをサポートするように設定されたネットワークインターフェイスです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe サービスは、 SVM の NVMe コントローラターゲットのプロパティを定義します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

NVMe サブシステムコントローラは、ホストとストレージ解決策の間の動的な接続を表します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe サブシステムマップは、 NVMe ネームスペースと NVMe サブシステムの関連付けです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe サブシステムは、 NVMe に接続された一連のホストの設定状態とネームスペースアクセス制御を管理します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

## オブジェクトストア

### S3 ベースのオブジェクトストレージへのアクセスに使用できる API 呼び出しを次に示します。

バケットはオブジェクトのコンテナであり、オブジェクトネームスペースを使用して構成されます。各 S3 オブジェクトサーバに複数のバケットを含めることができます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

サーバやバケットの設定など、 ONTAP S3 設定を作成および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

バケットはオブジェクトのコンテナであり、オブジェクトネームスペースを使用して構成されます。特定の S3 サーバのバケットを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

S3 ユーザのグループを作成し、グループレベルでアクセス制御を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

S3 ポリシーを作成してリソースに関連付け、さまざまな権限を定義することができます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

S3 ユーザアカウントは S3 サーバで管理されます。ユーザアカウントはキーのペアに基づいており、ユーザが制御するバケットに関連付けられています。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

## SAN

### Storage Area Network （ SAN ；ストレージエリアネットワーク）リソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

Fibre Channel ログインは、 ONTAP にログインした Fibre Channel イニシエータによって確立された接続を表します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Fibre Channel Protocol （ FCP ）サービスは、 SVM の Fibre Channel ターゲットのプロパティを定義します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

World Wide Port Name （ WWPN ；ワールドワイドポート名）は、 Fibre Channel ポートを一意に識別する 64 ビットの値です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

イニシエータグループ（ igroup ）は、ホストイニシエータを識別する Fibre Channel WWPN （ World Wide Port Name ）、 iSCSI IQN （修飾名）、および iSCSI Extended Unique Identifier （ EUI ）の集まりです。このリソースタイプは、もともと ONTAP 9.6 で導入されたものです。

ネストされた igroup は、 ONTAP 9.9 の新機能であり、 REST API にもサポートが追加されています。この REST リソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

iSCSI クレデンシャルオブジェクトには、イニシエータと ONTAP で使用される認証クレデンシャルが含まれています。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

iSCSI サービスは、 SVM の iSCSI ターゲットのプロパティを定義します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

iSCSI セッションは、 iSCSI イニシエータを iSCSI ターゲットにリンクする 1 つ以上の TCP 接続です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

LUN 属性は呼び出し元によって定義された名前と値のペアであり、オプションで LUN に格納できます。属性は、アプリケーション固有のメタデータを少量保存するために使用でき、 ONTAP で解釈されません。エンドポイントを使用して、 LUN の属性を作成、更新、削除、および検出できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

LUN マップは、 LUN とイニシエータグループの関連付けです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

レポートノードとは、マッピングされた LUN へのネットワークパスが ONTAP の選択的 LUN マップ（ SLM ）機能の一部として SAN プロトコルを使用してアドバタイズされるクラスタノードです。新しいエンドポイントを使用すると、 LUN マップのレポートノードを追加、削除、および検出できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

LUN は、 Storage Area Network （ SAN ；ストレージエリアネットワーク）内のストレージを論理的に表したものです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

ポートセットは、 _portset_Storage VM に関連付けられたファイバチャネルまたは iSCSI ネットワークインターフェイスの集まりです。この機能は以前のリリースの ONTAP にも搭載されていましたが、現在は REST API にもサポートが追加されています。この REST リソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

VMware の Virtual Volume （ VVOL ）バインドは、「 protocol_endpoint 」クラスの LUN と「 vvol 」クラスの LUN の間の関連付けです。VVOL バインド REST API を使用すると、 VVOL バインドを作成、削除、および検出できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

## セキュリティ

### クラスタと SVM のセキュリティ設定の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

クラスタと SVM の一連のユーザアカウントがあります。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

対象が指定されたユーザアカウントの構成。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Active Directory サーバの SVM アカウント情報を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

ONTAP は、ランサムウェアの脅威を含む可能性のあるファイルを検出しますエンドポイントにはいくつかのカテゴリがあります。これらの疑わしいファイルのリストを取得したり、ボリュームから削除したりできます。このリソースタイプは ONTAP 9.10.1 で導入されました。

監査ログファイルに記録する内容を決定する設定。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これらの設定は、監査ログ情報をリモートシステムまたは Splunk サーバに転送する方法を制御します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

監査ログメッセージを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

この API 呼び出しセットを使用すると、 Amazon Web Services Key Management Service を使用して ONTAP 暗号化キーを格納できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

この API 呼び出しセットを使用すると、 Azure Key Vault を使用して ONTAP 暗号化キーを格納できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

API 呼び出しを使用して、 ONTAP で使用される証明書をインストール、表示、および削除できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

クラスタ全体のセキュリティの詳細を取得し、特定のパラメータを更新できます。このリソースタイプは

ONTAP 9.7 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

この API 呼び出しセットを使用すると、 Google Cloud Platform Key Management Service を使用して ONTAP 暗号化キーを格納および管理できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 REST API で最初に導入されました。ただし、この機能は再設計されているため、 ONTAP 9.9 で新しいリソースタイプであると見なされます。

IPSec は、基盤となる IP ネットワーク上の 2 つのエンドポイント間のセキュリティを提供するプロトコルのスイートです。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

IPSec CA 証明書を追加、削除、および取得できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.10 で新たに導入されました。

この一連の API 呼び出しを使用して、 IPSec 展開に有効なポリシーを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

この一連の API 呼び出しを使用して、 IPSec 展開で有効なセキュリティアソシエーションを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

これらのエンドポイントを使用すると、キー管理ツールの設定を取得および更新できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.10 で新たに導入されました。

キー管理ツールを使用すると、 ONTAP 内のクライアントモジュールでキーを安全に保管できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 用に更新されました。

キーストアとは、キー管理ツールのタイプを表します。このリソースタイプは、 ONTAP 9.10 で新たに導入されました。

これらの API 呼び出しは、クラスタの LDAP サーバの構成を取得および管理するために使用します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ONTAP で使用されるログインメッセージを表示および管理するために使用します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

複数の管理者による検証機能は、ONTAP のコマンドや操作へのアクセスを保護するための柔軟な認証フレームワークを提供します。次の領域でアクセスの定義、要求、および承認をサポートする新しいエンドポイントは17個あります。

- ルール
- リクエスト
- 承認グループ

複数の管理者がアクセスを承認するオプションを指定すると、ONTAP およびIT環境のセキュリティが向上します。これらのリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

これらの設定は、クラスタの NIS サーバの構成を取得および管理するために使用します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これには、ユーザアカウントのパスワードの変更に使用される API 呼び出しが含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

特定のロールの権限を管理します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ユーザアカウントの公開鍵の設定に使用できる API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

ロールを使用してユーザアカウントに権限を割り当てることができます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ロールの特定のインスタンス。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

SAML サービスプロバイダの設定を表示および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これらの呼び出しは、 SSH の設定に使用します。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

これらのエンドポイントを使用すると、すべての SVM の SSH セキュリティ設定を取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

## SnapLock

SnapLock は、従来の光ファイバ解決策（ Write Once Read Many ）をストレージベースで実装し、データを長期にわたって保持します。SnapLock 機能の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

SnapLock のログ構造は、ログレコードを含む特定のボリュームのディレクトリとファイルに基づいています。ログファイルは、最大ログサイズに基づいていっぱいになり、アーカイブされます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

コンプライアンスクロックは、 SnapLock オブジェクトの有効期限を決定します。クロックは REST API の外部で初期化する必要があり、変更することはできません。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SnapLock のイベントベースの保持（ EBR ）機能を使用して、特定のイベントの発生後にファイルを保持する期間を定義できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SnapLock で作成されたファイルの保持期間を管理できます。必要に応じて、 SnapLock エンタープライズボリュームにある期限切れ前の WORM ファイルを削除することもできます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

> 削除操作を実行する権限を持つ組み込みのロールは vsadmin-snaplock だけです。

タイプや有効期限など、ファイルとボリュームについてのコア情報を表示および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

これらの API 呼び出しは、訴訟プロセスに関連するファイルの管理に使用できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

## SnapMirror

SnapMirror データ保護テクノロジの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

SnapMirror ポリシーは関係に適用され、各関係の構成属性と動作を制御します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

データの転送に必要な接続を確立する非同期関係と同期関係の両方が含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

既存の SnapMirror 関係による SnapMirror 転送を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

## ストレージ

## 物理ストレージと論理ストレージの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

特定のアグリゲートの指標の履歴データを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、ONTAP 9.7 で更新されました。

アグリゲート内の WAFL ストレージの物理コピー。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

アグリゲートは 1 つ以上の RAID グループで構成されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クラスタ内のブリッジを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

クラスタ内の物理ディスク。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 および 9.8 で更新されました。

これらのエンドポイントを使用して、ファイルクローンの作成、スプリットステータスの取得、およびスプリット負荷の管理を行うことができます。ファイルクローニングのエンドポイントリソースは、 ONTAP 9.6 で初めて導入され、 ONTAP 9.8 で拡張されました。ONTAP 9.10 で再び大幅に拡張されました。

これらのREST APIエンドポイントを使用して、2つのFlexVol 間またはFlexGroup ボリューム内でファイルを移動できます。要求を承認したら、進捗状況とステータスを監視できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

FlexCache は、元のボリュームの永続的なキャッシュです。このリソースタイプは、もともと ONTAP 9.6 で導入されたものです。ONTAP 9.9 REST API によるサポートが強化され、 HTTP パッチメソッドによる変更がサポートされるようになりました。

特定のファイルを追加監視用に指定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

共有ストレージプールを作成したり、クラスタ内のストレージプールを取得したりできます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

クラスタのストレージポート。このリソースタイプはONTAP 9.6で導入され、ONTAP 9.11.1で拡張されました。

QoS ポリシーの設定。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

QoS ワークロードとは、 QoS によって追跡されるストレージオブジェクトのことです。QoS ワークフローを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

論理的に分割されたファイルシステムの一種である管理 qtree への API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クォータに関するレポート。クォータは、ファイルまたはスペースの使用を制限または追跡するための手法です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クォータの適用に使用されるルール。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

クラスタ内のシェルフ。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Snapshot はポリシーに基づいて作成されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Snapshot スケジュールを制御できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 で新たに再設計されました。

クラスタ内のスイッチを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

クラスタ内のテープデバイスを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

上位の指標エンドポイントでは、特定の指標でフィルタされたボリュームのアクティビティを確認できます。クライアント、ディレクトリ、ファイル、およびユーザに基づいてフィルタリングを実行できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

ボリューム全体に効率化を設定するために使用できる API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

論理コンテナは、クライアントにデータを提供するために使用されます。このリソースタイプは、元々は ONTAP 9.6 REST API で導入されました。API で使用されるパラメータ値の多くは、 ONTAP 9.9 で大幅に拡張されました。これには、スペース管理で使用される値も含まれます。

ボリューム上の特定のディレクトリのファイルとディレクトリのリストを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

ボリュームの Snapshot 。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

## サポート

### クラスタのサポートに使用される ONTAP 機能の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

スタンドアロンアプリケーションでは、POST要求を発行することで、ONTAP システムにEMSイベントとオプションで生成されたAutoSupport パッケージを記録できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

自動更新機能は、最新のソフトウェア更新をダウンロードして適用することで、 ONTAP システムを最新の状態に保ちます。この機能は、ステータス、設定、更新など、いくつかのエンドポイントカテゴリでサポートされます。これらのリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

AutoSupport は、構成やステータスの詳細およびエラーを収集してネットアップに情報を報告します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

各ノードで生成および取得できる AutoSupport メッセージが管理されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これらの API を使用して、現在のバックアップ設定を取得および更新できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

構成バックアップファイルを作成、取得、および削除できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

これらのエンドポイントを使用して、クラスタまたはノードによって生成されたメモリコアダンプを取得および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）は、イベントを収集して 1 つ以上のデスティネーションに通知を送信します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS デスティネーションによって、通知の送信方法と送信先が決まります。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS デスティネーションインスタンスは、タイプと場所で定義されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クラスタの最新のシステムイベントを収集したものです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS フィルタは、追加の処理が必要なイベントをまとめて識別します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS フィルタインスタンスは、イベントに適用されるルールの集まりです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS イベントカタログへのアクセスを提供します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS フィルタの特定のインスタンスに対するルールのリストを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS フィルタの特定のインスタンスに対する個別のルール。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クラスタの SNMP およびトラップ操作を有効または無効にできます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SNMP トラップホストは、 ONTAP から SNMP トラップを受信するように設定されたシステムです。ホストを取得および定義できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

特定の SNMP トラップホストを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SNMP ユーザを定義および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

エンジン ID が管理 SVM またはデータ SVM に関連付けられた特定の SNMP ユーザを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

## SVM

Storage Virtual Machine （ SVM ）の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

SVM は、ソースクラスタからデスティネーションクラスタに移行できます。新しいエンドポイントは、一時停止、再開、ステータスの読み出し、移行処理の中止など、すべての機能を制御します。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

SVM ピア関係を有効にするピア権限を割り当てることができます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ピア関係で SVM 間の接続を確立します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クラスタにバインドされている SVM を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

特定のSVMインスタンスのその他のパフォーマンス指標データにアクセスできます。リストは4つあり、それぞれがONTAP FlexVol ボリュームとFlexGroup ボリュームの上位のI/Oアクティビティを示しています。リストには次のものがあります

- クライアント
- ディレクトリ
- ファイル
- ユーザ

これらのリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

これらのエンドポイントを使用して、各データ SVM の Web サービスセキュリティ設定を更新および取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

# ワークフロー

## ワークフローを使用する準備をします

ワークフロープロセスを使用する前に準備しておく必要があります。

ワークフローで使用する **API** 呼び出しについて

ONTAP API オンラインドキュメントページに、すべての REST API 呼び出しの詳細が記載されています。ここでは、それらの詳細を繰り返すのではなく、ワークフローのサンプルで使用している各 API 呼び出しについて、その呼び出しをドキュメントページで見つけるために必要な情報だけを示しています。特定の API 呼び出しを検索すると、入力パラメータ、出力形式、 HTTP ステータスコード、要求処理タイプなど、呼び出しのすべての詳細を確認できます。

ワークフロー内の各 API 呼び出しについて、ドキュメントページで検索するのに役立つ次の情報が含まれています。

- カテゴリ

  ドキュメントページでは、機能的な関連領域またはカテゴリ別に API 呼び出しが分類されています。特定の API 呼び出しを検索するには、ページの一番下までスクロールして、該当する API カテゴリをクリックします。

- HTTP メソッド

  HTTP メソッドは、リソースに対して実行されるアクションを識別します。各 API 呼び出しは、単一の HTTP メソッドを使用して実行されます。

- パス

  このパスは、呼び出しの実行中に環境アクションが実行する特定のリソースを指定します。パス文字列がコア URL に追加され、リソースを識別する完全な URL が形成されます。

**REST API** に直接アクセスするための **URL** の作成

ONTAP のドキュメントページに加え、 Python などのプログラミング言語を使用して、 ONTAP REST API に直接アクセスすることもできます。この場合のコア URL は、オンラインドキュメントページにアクセスするときに使用する URL とは少し異なります。API に直接アクセスする場合は ' ドメインとポート文字列に /api' を付加する必要がありますたとえば、「 https://ontap.mycompany.com/api` 」と入力します

関連リンク

- "ONTAP API へのアクセス方法"
- "REST リソースの概要"

## ワークフロー **1** ：クラスタの連絡先を更新してジョブの状態を確認する

このワークフローでは、クラスタの連絡先情報を更新します。要求は非同期で処理され

るため、バックグラウンドジョブが正常に完了したかどうかを確認する方法も示します。

**1.** クラスタの連絡先情報を更新します

問題呼び出しを使用して連絡先情報を更新できます。要求は非同期で実行されるため、関連するジョブが成功したかどうかを確認する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** メソッド | パス |
| --- | --- | --- |
| クラスタ | パッチ | クラスタ |

非同期

カール

```
curl -X PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:password -k -d
@step01 'https://10.222.81.101/api/cluster'
{
  "contact": "support@company-demo.com"
}
```

関連付けられた識別子を持つジョブオブジェクトが返されます。

```
{ "job": {
  "uuid": "d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/jobs/d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89"
    }
  }
  }
}
```

**2.** ジョブのステータスを取得します

非同期要求が正常に完了したかどうかを確認するには、ジョブの状態を取得する必要があります。

| カテゴリ | **HTTP** メソッド | パス |
| --- | --- | --- |
| クラスタ | 取得 | /cluster/jobs / { uuid } |

同期

カール

```
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' -u admin:password -k
'https:// 10.222.81.101/api/cluster/jobs/*uuid*'
```

state フィールドとその他のフィールドを含むジョブオブジェクトが返されます。


```
{
  "uuid": "d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89",
  "description": "PATCH /api/cluster",
  "state": "success",
  "message": "success",
  "code": 0,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/jobs/d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89"
    }
  }
}
```

# REST API を使用して ONTAP を管理します

## ONTAP REST API を使用して EMS イベント通知を管理します

ONTAP REST API を使用して、 Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）の重要なイベント通知を送信する方法を設定したり、すべての EMS メッセージまたは特定の属性を持つ特定のメッセージを取得したりできます。REST API を使用すると、 EMS 関連のタスクを自動化し、 EMS メッセージを使用する他の方法に比べて時間を節約できます。

次の例は、 ONTAP REST API を使用して EMS メッセージを処理する方法を示しています。それぞれの例では、指定されている箇所で、情報の値を括弧で囲んで指定してください。サンプルを参照することもできます "Python スクリプト" これは、いくつかの EMS 関連のアクティビティを自動化する方法を示しています。

### 特定のイベントログを表示します

「 get/support/ems/events 」 API 呼び出しを使用すると、最新のメッセージ、特定のテキストを含むメッセージ、特定の重大度を持つメッセージなど、特定のイベントメッセージを取得できます。

要求例：最新のメッセージを取得します

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/events?fields=message.name&max_recor
ds=1'
```

応答例


```
"records": [
    {
      "node": {
        "name": "malha-vsim1",
        "uuid": "da4f9e62-9de3-11ec-976a-005056b369de",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/nodes/da4f9e62-9de3-11ec-976a-
005056b369de"
          }
        }
      },
      "index": 6260,
      "message": {
        "name": "netinet6.rtr.high.mtu"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/support/ems/events/malha-vsim1/6260"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/support/ems/events?fields=message.name&max_records=1"
    },
    "next": {
      "href": "/api/support/ems/events?start.keytime=2022-03-
22T10%3A28%3A29-04%3A00&start.node.name=malha-
vsim1&start.index=6260&fields=message.name&max_records=1"
    }
  }
}
```


要求例：特定のテキストと重大度を含むメッセージを取得する

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/events?log_message=*disk*&message.se
verity=alert'
```

応答例


```
"records": [
    {
      "node": {
        "name": "malha-vsim1",
        "uuid": "da4f9e62-9de3-11ec-976a-005056b369de",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/nodes/da4f9e62-9de3-11ec-976a-
005056b369de"
          }
        }
      },
      "index": 4602,
      "time": "2022-03-18T06:37:46-04:00",
      "message": {
        "severity": "alert",
        "name": "raid.autoPart.disabled"
      },
      "log_message": "raid.autoPart.disabled: Disk auto-partitioning is
disabled on this system: the system needs a minimum of 4 usable internal
hard disks.",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/support/ems/events/malha-vsim1/4602"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href":
"/api/support/ems/events?log_message=*disk*&message.severity=alert&max_rec
ords=1"
    },
    "next": {
      "href": "/api/support/ems/events?start.keytime=2022-03-
18T06%3A37%3A46-04%3A00&start.node.name=malha-
vsim1&start.index=4602&log_message=*disk*&message.severity=alert"
    }
  }
}
```

## 既存の EMS 設定を表示します

「 get/support/ems/」 API 呼び出しを使用すると、既存の EMS 通知設定に関する情報を取得できます。

要求例

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/'
```

応答例

```
{
  "proxy_url": "https://proxyserver.mycompany.com",
  "proxy_user": "proxy_user",
  "mail_server": "mail@mycompany.com",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/resourcelink"
    }
  },
  "pubsub_enabled": "1",
  "mail_from": "administrator@mycompany.com"
}
```

## 新しい EMS 通知設定を作成します

複数の API 呼び出しを一緒に使用することで、新しい EMS 設定を作成してメッセージの受信方法と受信タイミングをカスタマイズできます。

手順

1. システム全体の E メール設定を行います。例：

   ```
   curl -X PATCH -u admin:<PASSWORD> -k
   'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems?mail_from=administrator@mycompany.
   com&mail_server=mail@mycompany.com'
   ```

2. 特定のルールを使用して特定のメッセージを照合するフィルタを定義します。例：

   ```
   curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{"name": "test-filter",
   "rules.type": ["include"], "rules.message_criteria.severities":
   ["emergency"]}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/filters/'
   ```

3. メッセージの宛先を作成します。例：

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{"name": "test-destination",
"type": "email", "destination": "administrator@mycompany.com",
"filters.name": ["important-events"]}' -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/destinations/'
```

### ONTAP REST API コマンドと ONTAP CLI コマンドの比較

ONTAP REST API を使用すると、多くのタスクで ONTAP CLI よりも少ないコマンドでワークフローを自動化できます。たとえば、複数の CLI コマンドを使用する代わりに、単一の POST API メソッドを使用してフィルタを作成できます。次の表に、一般的な EMS タスクと対応する REST API 呼び出しを完了するために必要な CLI コマンドを示します。

| ONTAP REST API | ONTAP CLI |
|---|---|
| 「 get/support/ems 」を参照してください | event config show |
| 「 POST/support/ems/destinations 」 | 1. イベント通知の送信先を作成します<br>2. イベント通知は "' を作成します |
| 「 get/support/ems/events 」 | 「 event log show 」を参照してください |
| 「 POST/support/ems/filters 」と入力します | 1. 'event filter create -filter-name <filtername>`<br>2. 'event filter rule add-filter-name <filtername>` |

### 関連情報

- "ONTAP REST API EMS サンプルの Python スクリプト"
- "ONTAP REST API ：重大度の高いイベントの通知を自動化します"

## ONTAP REST API を使用して DACL および SACL ファイルの権限を管理します

ONTAP では、システムアクセス制御リスト（ SACL ）と随意アクセス制御リスト（ DACL ）を使用してファイルオブジェクトに権限を割り当てます。ONTAP 9.9.ロール 以降の ONTAP REST API には、ファイルの SACL や DACL の権限を割り当てたり、ファイルセキュリティ権限を自動化したりするエンドポイントが含まれています。（ ONTAP 9.9.1 より前のバージョンでは、 SACL および DACL の権限を自動化するためのオプションについて、詳細を確認できます "こちらをご覧ください"）。

ONTAP 9.9.9..1 以降では、複数の CLI コマンドや ONTAPI コールを使用する代わりに、単一の REST API 呼び出しを使用できます。次の例は、 ONTAP REST API を使用してファイル権限を操作する方法を示しています。それぞれの例では、指定されている箇所で、情報の値を括弧で囲んで指定してください。

サンプルを参照することもできます "Python スクリプト" SACL や DACL 関連のアクティビティをいくつか自動化する方法について具体的に説明します。

## 有効な権限を表示します

「 get/protocols/file-security/effected-permissions/ 」 API 呼び出しを使用すると、特定のファイルまたはディレクトリの現在の権限を取得できます。

要求例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/effective-
permissions/cf5f271a-1beb-11ea-8fad-
005056bb645e/administrator/windows/%2F?share.name=sh1&return_records=true'
```

応答例


```
{
  "svm": {
    "uuid": "cf5f271a-1beb-11ea-8fad-005056bb645e",
    "name": "vs1"
  },
  "user": "administrator",
  "type": "windows",
  "path": "/",
  "share": {
    "path": "/"
  },
  "file_permission": [
    "read",
    "write",
    "append",
    "read_ea",
    "write_ea",
    "execute",
    "delete_child",
    "read_attributes",
    "write_attributes",
    "delete",
    "read_control",
    "write_dac",
    "write_owner",
    "synchronize",
    "system_security"
  ],
  "share_permission": [
    "read",
    "read_ea",
    "execute",
    "read_attributes",
    "read_control",
    "synchronize"
  ]
}
```


## すべての監査情報を表示します

get /protocols /file-security /permissions/ API 呼び出しを使用すると、特定のファイルまたはディレクトリのすべての監査情報を取得できます。

要求例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/permissions/9479099d-
5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682/%2Fparent'
```

应答例


```
{
  "svm": {
    "uuid": "9479099d-5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "name": "vs1"
  },
  "path": "/parent",
  "owner": "BUILTIN\\Administrators",
  "group": "BUILTIN\\Administrators",
  "control_flags": "0x8014",
  "acls": [
    {
      "user": "BUILTIN\\Administrators",
      "access": "access_allow",
      "apply_to": {
        "files": true,
        "sub_folders": true,
        "this_folder": true
      },
      "advanced_rights": {
        "append_data": true,
        "delete": true,
        "delete_child": true,
        "execute_file": true,
        "full_control": true,
        "read_attr": true,
        "read_data": true,
        "read_ea": true,
        "read_perm": true,
        "write_attr": true,
        "write_data": true,
        "write_ea": true,
        "write_owner": true,
        "synchronize": true,
        "write_perm": true
      },
      "access_control": "file_directory"
    },
    {
```

```
      "user": "BUILTIN\\Users",
      "access": "access_allow",
      "apply_to": {
        "files": true,
        "sub_folders": true,
        "this_folder": true
      },
      "advanced_rights": {
        "append_data": true,
        "delete": true,
        "delete_child": true,
        "execute_file": true,
        "full_control": true,
        "read_attr": true,
        "read_data": true,
        "read_ea": true,
        "read_perm": true,
        "write_attr": true,
        "write_data": true,
        "write_ea": true,
        "write_owner": true,
        "synchronize": true,
        "write_perm": true
      },
      "access_control": "file_directory"
    }
  ],
  "inode": 64,
  "security_style": "mixed",
  "effective_style": "ntfs",
  "dos_attributes": "10",
  "text_dos_attr": "----D---",
  "user_id": "0",
  "group_id": "0",
  "mode_bits": 777,
  "text_mode_bits": "rwxrwxrwx"
}
```


## 新しい権限を適用します

「 POST/protocols /file-security/permissions/ 」 API 呼び出しを使用すると、新しいセキュリティ記述子をファイルまたはディレクトリに適用できます。

要求例

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{ \"acls\": [ { \"access\":
\"access_allow\", \"advanced_rights\": { \"append_data\": true,
\"delete\": true, \"delete_child\": true, \"execute_file\": true,
\"full_control\": true, \"read_attr\": true, \"read_data\": true,
\"read_ea\": true, \"read_perm\": true, \"write_attr\": true,
\"write_data\": true, \"write_ea\": true, \"write_owner\": true,
\"write_perm\": true }, \"apply_to\": { \"files\": true, \"sub_folders\":
true, \"this_folder\": true }, \"user\": \"administrator\" } ],
\"control_flags\": \"32788\", \"group\": \"S-1-5-21-2233347455-2266964949-
1780268902-69700\", \"ignore_paths\": [ \"/parent/child2\" ], \"owner\":
\"S-1-5-21-2233347455-2266964949-1780268902-69304\", \"propagation_mode\":
\"propagate\"}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-
security/permissions/9479099d-5b9f-11eb-9c4e-
0050568e8682/%2Fparent?return_timeout=0'
```

応答例

```
{
  "job": {
    "uuid": "3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

## セキュリティ記述子情報を更新します

'patch/protocols/file-security/permissions/ 'API 呼び出しを使用すると ' 主所有者 ' グループ ' 制御フラグなど ' ファイルまたはディレクトリの特定のセキュリティ記述子情報を更新できます

要求例

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X PATCH -d '{ \"control_flags\": \"32788\",
\"group\": \"everyone\", \"owner\": \"user1\"}' -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/permissions/9479099d-
5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682/%2Fparent?return_timeout=0'
```

応答例

```
{
  "job": {
    "uuid": "6f89e612-5bbd-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/6f89e612-5bbd-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

## 既存の SACL / DACL アクセス制御エントリ（ ACE ）を削除します。

ディレクトリのファイルから既存の ACE を削除するには 'delete/protocols/file-security/permissions/ の API 呼び出しを使用しますこの例では、変更を子オブジェクトに伝播します。

要求例

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X DELETE -d '{ \"access\": \"access_allow\",
\"apply_to\": { \"files\": true, \"sub_folders\": true, \"this_folder\":
true }, \"ignore_paths\": [ \"/parent/child2\" ], \"propagation_mode\":
\"propagate\"}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-
security/permissions/9479099d-5b9f-11eb-9c4e-
0050568e8682/%2Fparent/acl/himanshu?return_timeout=0'
```

応答例

```
{
  "job": {
    "uuid": "e5683b61-5bbf-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/e5683b61-5bbf-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

## ONTAP REST API コマンドと ONTAP CLI コマンドの比較

ONTAP REST API を使用すると、多くのタスクで ONTAP CLI よりも少ないコマンドでワークフローを自動化できます。たとえば、 1 つの POST API メソッドを使用すると、複数の CLI コマンドを使用する代わりに、ファイルのセキュリティ記述子を変更できます。次の表に、ファイルシステムの一般的な権限のタスクを実行する場合と、対応する REST API 呼び出しを実行する場合の CLI コマンドを示します。

| ONTAP REST API | ONTAP CLI |
| --- | --- |
| 「 get/protocols/file-security/effected-permissions/ 」 | vserver security file-directory show-effected-permissions |
| 「 POST/protocols /file-security /permissions/ 」 | 1. 「 vserver security file-directory ntfs create 」<br>2. vserver security file-directory ntfs dacl add<br>3. vserver security file-directory ntfs sacl add<br>4. 「 vserver security file-directory policy create 」<br>5. vserver security file-directory policy task add<br>6. 「 vserver security file-directory apply 」 |
| patch/protocols/file-security/permissions/ | vserver security file-directory ntfs modify |
| 'delete/protocols/file-security/permissions/ | 1. 「 vserver security file-directory ntfs dacl remove 」<br>2. 「 vserver security file-directory ntfs sacl remove 」 |

## 関連情報

- "ONTAP REST API DACL/SACL アクセス権の例 Python スクリプト"
- "ONTAP REST API を使用してファイルセキュリティ権限を簡単に管理できます"
- "ONTAP REST API によるプライベート CLI パススルーの使用（バージョン 9.4.1 より前の ONTAP の場合）"

# Python クライアントライブラリ

## Python クライアントライブラリの概要

NetApp ONTAP Python クライアントライブラリは、 ONTAP REST API にアクセスするスクリプトを記述するためにインストールして使用できるパッケージです。接続管理、非同期処理、例外処理、エラーメッセージなど、基盤となる複数のサービスをサポートします。Python クライアントライブラリを使用することで、ONTAP 環境の自動化をサポートする堅牢なコードを迅速に開発できます。

ONTAP 9.6 以降では、 Python クライアントライブラリを使用して ONTAP REST API にアクセスすることもできます。このライブラリは ' 接続管理 ' 非同期処理 ' 例外処理 ' エラー・メッセージなど ' 基盤となる複数のサービスをクライアント側で開発する環境を提供しますONTAP Python クライアントライブラリパッケージをダウンロードしてインストールしたあと、 ONTAP の導入の自動化をサポートする堅牢な Python スクリプトを簡単に作成できます。

> ネットアップでは、コードサンプルやその他の有用な情報を格納する GitHub リポジトリを用意しています。python クライアント・ライブラリを使用してサンプルにアクセスするには、_examples_folder に移動します。

"ONTAP REST Python GitHub リポジトリ"

## Python クライアントライブラリを使用する準備をします

Python クライアントライブラリを使用する前に、環境を準備する必要があります。

Python 3.5 以降を使用する必要があります。また、次のパッケージも必要です。

- requests 2.22.1 以降
- 要求 - 工具ベルト 0.9.1 以降
- marshmallow 3.2.1 以降

Python クライアントライブラリパッケージの名前は、 * netapp_ontap * です。パッケージに関連付けられているバージョンは、ライブラリの生成元である ONTAP のメジャーバージョンとマイナーバージョンの番号、および ONTAP リリース内のクライアントのマイナーバージョンを組み合わせたものです。たとえば、有効なバージョン番号は 9.6.1 、 9.6.2 、 9.7.1 などです。

Python Package Index （ PyPi ） Web サイトから、 pip を使用して netapp_ontap パッケージをインストールする必要があります。

ドキュメントやその他のリソースへのリンクについては、 NetApp Developer Network を参照してください。

関連情報

- "PyPi ： NetApp ONTAP 9.10.1"
- "9.10.1 用のネットアップ PCL ドキュメント"
- "ネットアップ開発者ネットワーク： ONTAP RESTful API"

# クラスタ構成を取得するスクリプト

次のスクリプトは、 Python クライアントライブラリの使用方法の簡単な例を示しています。CLI で Python 3 を使用してスクリプトを実行すると、 ONTAP クラスタ構成を取得できます。

```
##-----------------------------------------------------------------------
#
# Description: Python script to retrieve the cluster configuration.
#
# Usage example:
#
# python3 get_cluster.py
#
#
# (C) Copyright 2020 NetApp, Inc.
#
# This sample code is provided AS IS, with no support or warranties of
# any kind, including but not limited for warranties of merchantability
# or fitness of any kind, expressed or implied. Permission to use,
# reproduce, modify and create derivatives of the sample code is granted
# solely for the purpose of researching, designing, developing and
# testing a software application product for use with NetApp products,
# provided that the above copyright notice appears in all copies and
# that the software application product is distributed pursuant to terms
# no less restrictive than those set forth herein.
#
##-----------------------------------------------------------------------
# Global configuration for the library
from netapp_ontap import config
# Support for the connection to ONTAP
from netapp_ontap import HostConnection
# Specific API needed for this script
from netapp_ontap.resources import Cluster
# Create connection to the ONTAP management LIF
conn = HostConnection("10.236.252.97", username="admin",
password="mypassword", verify=False)
# Set connection as the default for all API calls
config.CONNECTION = conn
# Create new cluster object
clus = Cluster()
# Issue REST API call
clus.get()
# Display the cluster configuration
print(clus)
....
```

# API リファレンス

HTTP メソッド、入力パラメータ、応答など、すべての ONTAP REST API 呼び出しの詳細にアクセスできます。このリファレンスは、 REST API を使用して自動化アプリケーションを開発する場合に役立ちます。

API リファレンスコンテンツには、ローカルの ONTAP システムまたはネットアップ開発者ネットワークの Web サイトからアクセスできます。

## ONTAP API ドキュメントページにアクセスします

ONTAP API オンラインドキュメントページは、ローカルの ONTAP システムからアクセスできます。

次の情報が必要です。

- ONTAP クラスタ管理 LIF の IP アドレスまたはホスト名
- ONTAP REST API にアクセスする権限を持つアカウントのユーザ名とパスワード

手順

1. ブラウザに URL を入力し、 **Enter** キーを押します。

   https://<ip_address>/docs/api`

2. ONTAP アカウントを使用してサインインします。

   ONTAP API ドキュメントページが表示され、主要なリソースカテゴリ別に分類された API 呼び出しが下部に表示されます。

3. 個々の API 呼び出しの例として、 * cluster * カテゴリまでスクロールし、 * get/cluster * をクリックします。

## NetApp DevNet のリファレンスコンテンツにアクセス

ONTAP REST API リファレンスドキュメントは、ネットアップ開発者ネットワークの Web サイトから入手できます。

手順

1. ネットアップ開発者ネットワークの Web サイトで「 ONTAP REST API * 」ページに移動します。

   "ネットアップの DevNet ： ONTAP REST API"

2. 下にスクロールし、 * オンライン REST API リファレンス * で該当する ONTAP バージョンのリンクをクリックします。

   ONTAP API ドキュメントページが表示され、主要なリソースカテゴリ別に分類された API 呼び出しが下部に表示されます。

3. 個々の API 呼び出しの例として、 * cluster * カテゴリまでスクロールし、 * get/cluster * をクリックします。

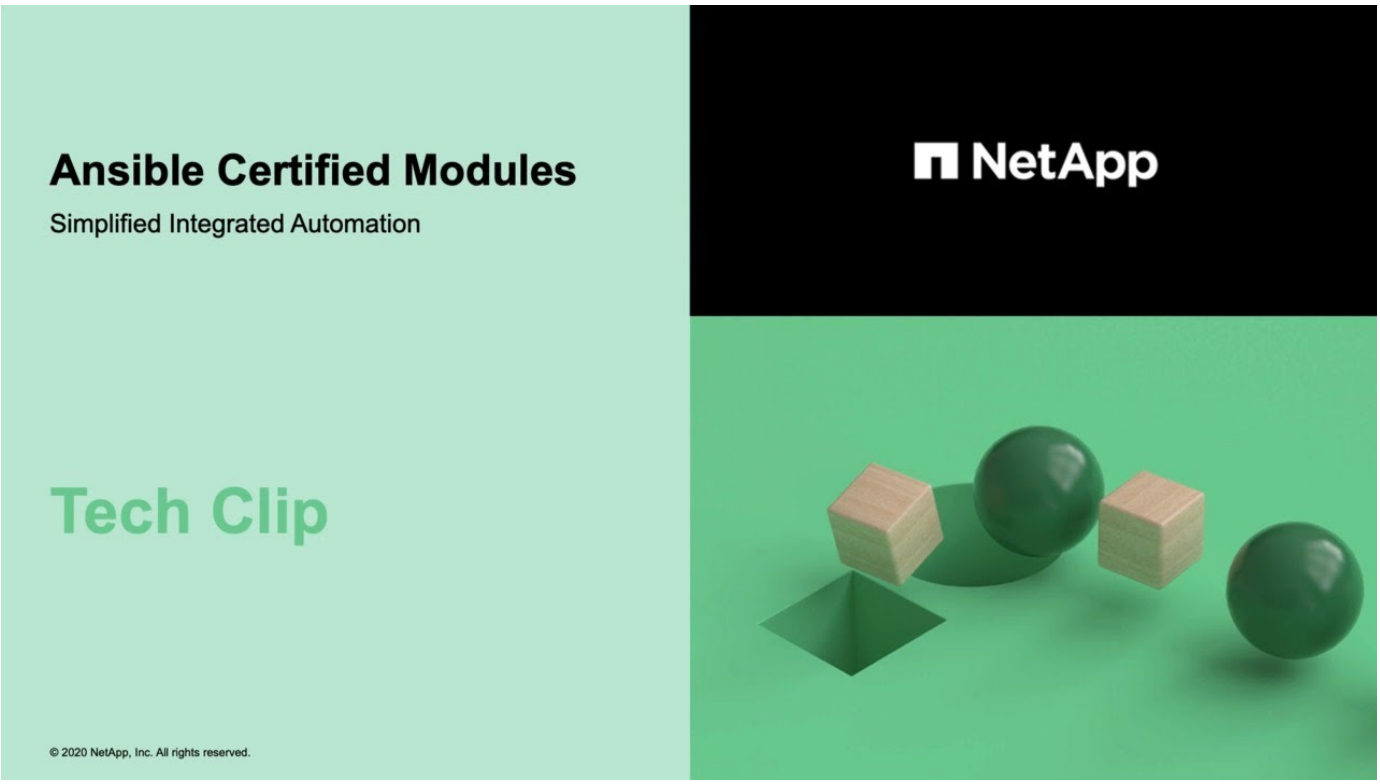
# 自動化テクノロジ

## ONTAP と Ansible による自動化

Ansible を使用して ONTAP ストレージリソースの導入と管理を自動化する方法を理解するのに役立つリソースがいくつかあります。

ビデオ

上記のビデオは、 NetApp TV からも視聴できます "Ansible 認定モジュール"。




開発者向けリソース

を参照してください "ネットアップの Ansible DevOps ソリューション" DevOps 環境で Ansible を使用するためのサポートを提供します。

## ONTAP の自動化に関するブログです

ONTAP 自動化のさまざまなテクノロジやアプローチについて理解を深めるのに役立つブログ記事がいくつかあります。

CLI パススルーは、 REST API を使用して ONTAP CLI コマンドを実行するための技術です。

"netapp.io/2020/09/11/private-cli-passthrough-ONTAP-rest-API"

Ansible for ONTAP 自動化を初めて使用する方には、この作業を始めることをお勧めします。

"netapp.io/2018/08/geting-started-with -NetApp-and - Ansible install-Ansible"

# REST APIに移行する

## 概要

ネットアップはまず、ONTAP 9.6でREST APIを導入しました。以来、APIは拡張と成熟を続けています。ONTAP 環境の管理を自動化する場合に、以前のONTAPI APIに代わる戦略的な選択肢が推奨されるようになりました。

ONTAPIを使用する場合は、ONTAP REST APIへの移行を開始することを推奨します。このセクションでは、利用可能なリソースについて説明し、移行に役立つ機能やツールを紹介します。

## ONTAPI から REST API へのマッピング

ONTAP REST APIには、ほとんどの領域のONTAPIに相当する機能が含まれています。ネットアップでは、ONTAPIコールとそれに対応するREST API呼び出しのマッピングについて説明したドキュメントを提供しています。

APIのマッピングに関するドキュメントは、ONTAP のリリースによって異なります。

- "ONTAP 9.8"
- "ONTAP 9.9.1"
- "ONTAP 9.10.1"
- "ONTAP 9.11.1"

## ONTAP REST APIへの移行に関するブログ

ONTAPIからONTAP REST APIに移行する方法をより詳しく理解するのに役立ついくつかのブログ記事が用意されています。

ネットアップでは、マッピングドキュメントを使用して、独自のONTAPI APIからONTAP REST APIへの移行をサポートしています。

"netapp.io/204/12/17/ontapi-rest-mapping"

REST APIをベースにしたONTAP 自動化環境の変革に役立つテクノロジがいくつかあります。

"www.netapp.com/blog/transform-automation-ontap-rest-api"

ネットアップは、お客様やパートナー様がONTAP REST APIへの移行を支援するツールを提供しています。

"netapp.io/2022 /03/21 /transitioning from -ontapizapi - using-ontapi-usage-reporting-toolを使用します"

# 詳細はこちらをご覧ください

ONTAP ストレージシステムの導入と管理を自動化する方法については、他にもいくつかのリソースをヘルプしたり、詳細情報を参照したりすることができます。

## ONTAP 9 のリソース

- "ONTAP 9 のドキュメント"

  ONTAP 9 のドキュメントを提供します（ CLI コマンドを除く）。

- "ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"

  ONTAP 9のCLIコマンドのマニュアルを提供します。

- "ONTAP および ONTAP System Manager の関連リソース"

  ONTAP 9の計画、管理、およびサポートに必要なマニュアルとその他の役立つリンクが含まれています。

- "ONTAP 9 製品ライブラリ"

  以前のONTAP リリースのリリースノートやその他のドキュメントにアクセスする

## ONTAP 9 開発者向けリソース

- "ONTAPI から REST API へのマッピング情報"

  主な ONTAPI コールと、それに相当する REST API コールとのマッピングを提供します。

- "PyPi ： NetApp ONTAP 9.10.1"

  PyPi の NetApp Python Client Library パッケージです。

- "9.10.1 用のネットアップ PCL ドキュメント"

  NetApp Python クライアントライブラリのドキュメント

- "ネットアップ開発者ネットワーク： ONTAP RESTful API"

  ONTAP Python クライアントライブラリなど、 ONTAP REST API の使用に必要なリソースとドキュメントを提供します。

## ビデオ

- "NetApp ONTAP Python クライアントライブラリの使用を開始する"

  NetApp Python クライアントライブラリの概要と、ライブラリを使用してコードを記述する方法について説明します。

# ネットアップのリソース

- "ネットアップサポート"

  トラブルシューティングツール、ドキュメント、およびテクニカルサポートにアクセスできます。

- "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

  ONTAP 9 および ONTAP REST API の使用に関連する要件と互換性の情報を確認できます。

- "テクニカルレポートとホワイトペーパーのネットアップライブラリです"

  テクニカルレポート、ホワイトペーパー、その他のドキュメントにアクセスできます。

# 法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

## 著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

## 商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

## 特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

## プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。